Farklı Reel Kökler

*Eğer (3) karakteristik denklemine ait kökler $r_1 \neq r_2$ Rise

$y_1(t) = e^{r_1 t}$ $\quad y_2(t) = e^{r_2 t}$

fonksiyonları (2) denkleminin lineer bağımsız çözümleri olur

NOT: $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ fonksiyonlarından birisi diğerinin sabit katı olarak elde edemiyorsa bu iki fonksiyona lineer bağımsız denir.

ÖR: $y'' - y = 0$ $\quad a=1, b=0, c=-1$

Karakteristik denklem $r^2 + (-1) = 0$ $\quad r^2 - 1 = 0$ $\quad r_1 = 1$ $\quad r_2 = -1$ $\quad r_1 \neq r_2$

$y_1(t) = e^{1t} = e^t$

$y_2(t) = e^{-1t} = e^{-t}$

Genel çözüm

$y = c_1 e^{-t} + c_2 e^t$ $\quad c_1, c_2$ keyfi sabit

$c_1 = c_2 = 1$ $\quad y_3 = e^{-t} + e^t$

$c_1 = 2, c_3 = 1$ $\quad y_4 = 2e^{-t} - e^t$

denklemin lineer bağımsız çözümleri

$y = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$ $\quad c_1, c_2$ keyfi sabit

şeklinde sonsuz sayıda çözüm elde edilir.

Bu çözüme genel çözüm denir.

NOT: $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ fonksiyonlardan birisi diğerinin sabit katı olarak elde edilebiliyorsa bu iki fonksiyona lineer bağımlı denir.

uklaacademy1 in uklaacademy

ÖR: $y'' + 5y' - 6y = 0 \quad y(0) = 0 \quad y(0) = 1$ başlangıç değer problemini çözünüz.

$y'' + 5y' - 6y \longrightarrow$ Sabit katsayılı lineer homojen denklem

$r^2 + 5r - 6 = 0$

$r \quad +6$

$r \quad -1$

$(r+6)(r-1)$

$r_1 = -6 \quad r_2 = 1$

$r_1 \neq r_2$

$y_1 = e^{-6t}$ lineer bağımsız denklemin iki bağımsız çözümü

Genel çözüm $y(t) = C_1 e^{-6t} + C_2 e^{t}$ C_1, C_2 keyfi sabit

$y(0) = 0 = C_1 + C_2 \quad -C_1 = +C_2$

$y'(t) = 6C_1 e^{-6t} - C_1 e^{t}$

$y'(0) = 1 = -6C_1 - C_1 = 1$ $\quad C_1 = \frac{-1}{7} \quad C_2 = \frac{1}{7}$

$y(t) = \frac{-1}{7} e^{-6t} + \frac{1}{7} e^{t}$

ÖR: $y'' + 4y' + 2y = 0 \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 0$

$r^2 + 4r + 2 \Rightarrow r^2 + 4r + 4 - 2 = 0$

$(r+2)^2 = 2$

$r + 2 = \sqrt{2}$

$r_1 = -2 + \sqrt{2}$

$r_2 = -2 - \sqrt{2}$

$r_1 \neq r_2$

Genel Çözüm

$$y = C_1 e^{(-2+\sqrt{2})t} + C_2 e^{(-2-\sqrt{2})t} \quad C_1, C_2 \text{ keyfi sabit}$$

$$y' = (-2+\sqrt{2}) C_1 e^{(-2+\sqrt{2})t} + (-2-\sqrt{2}) C_2 e^{(-2-\sqrt{2})t}$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 = 1$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow (-2+\sqrt{2}) C_1 + (-2-\sqrt{2}) C_2 = 0$$

$$(-2+\sqrt{2}) C_1 = (2+\sqrt{2}) C_2$$

$$C_1 = \frac{2+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$$

$$C_2 = \frac{-2+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$$

Özel Çözüm

$$y = \frac{2+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} e^{(-2+\sqrt{2})t} + \frac{-2+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \cdot e^{(-2-\sqrt{2})t}$$

Eşit iki Reel kök

* Eğer (3) karakteristik denklemine ait kökler r değerli tekrarlı kök ise

$$y_1(t) = e^{rt} \qquad y_2(t) = t \cdot e^{rt}$$

fonksiyonları (2) denkleminin iki lineer bağımsız çözümü olur. y_1 çözüm ise $y_2 = t \cdot y_1$ kök tekrarlı ise (2) nin genel çözüm

$$y(t) = C_1 e^{rt} + C_2 t e^{rt} \text{ olur.}$$

X uklaacademy1 in uklaacademy

İspat: r tekrarlı kök olsun $\left(r = \frac{-b}{2a}\right)$ ve $y_1(t)$ de (2) nin bir çözümü olsun $y_2(t) = t \cdot y_1(t)$ nin de (2) nin bir çözümü olduğunu göstermeliyiz.

$$ay'' + by' + C_4 = 0 \quad (2)$$

$$y_2' = y_1 + t \cdot y_1'$$

$$y_2'' = y_1' + y_1' + t \cdot y_1''$$

$$y_2'' = 2y_1' + t \cdot y_1''$$

$$y_1 = e^{rt}$$

$$a(2y_1' + ty_1'') + b(y_1 + t \cdot y_1') + C(ty_1) = 0$$

$$2ay_1' + by_1 + t(ay_1'' + by_1' + Cy_1)$$

$$2are^{rt} + be^{rt}$$

y_1 bir çözüm olduğu için $0 = 0$

$$e^{rt}(2ar + b) = 0$$

>0 $\quad 2a \cdot \frac{-b}{2a+b} = 0$

NOT: Burada t değişken olduğu için y_1 ve y_2 lineer bağımsızdır.

ÖR: Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulalım.

$$y'' + 4y' + 4y = 0 \qquad y(0) = 1 \qquad y'(0) = 3$$

İkinci basamaktan sabit katsayılı homojen lineer denklem

$$a = 1,\ b = 4,\ C = 4$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$r \quad +2$$

$$r \quad -2$$

$r = -2$ tekrarlı kök

$y_1(t) = e^{-2t}$ $\quad y_2(t) = t \cdot e^{-2t}$

lineer bağımsız çözümler

$$y(t) = 4e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} \text{ genel çözüm}$$

$$y'(t) = C_1 \cdot 2e^{-2t} + C_2(e^{2t} - 2te^{-2t})$$

$y(0) = C_1 + 0 = 1 \quad C_1 = 1$

$y'(0) = -2C_1 + C_2 = 3 \quad -2 + C_2 = 3 \quad \boxed{C_2 = 5}$

$\boxed{y(t) = e^{-2t} + 5te^{-2t}}$ özel çözüm

ÖR: Aşağıdaki başlangıç değer problemini çöz.

$y'' - 6y + 9y = 0 \quad y(0) = 2 \quad y'(0) = \frac{25}{3}$

İkinci basamaktan sabit katsayılı homojen lineer denklem

$a = 1 \quad b = -6 \quad c = 9$

$r^2 - 6r + 9 = 0$

$r \quad 3$

$r \quad 3$

$r = 3$ tekrarlı kök

$y_1(t) = e^{3t} \quad y_2(t) = t \cdot e^{3t}$

lineer bağımsız çözümler

$y_0(t) = C_1 e^{3t} + C_2 te^{3t}$ genel çözüm

$y'(t) = 3C_1 e^{3t} + C_2(e^{3t} + 3te^{3t})$

$y(0) = C_1 + 0 = 2 \quad C_1 = 2$

$y'(0) = 3C_1 + C_2 = \frac{25}{3}$

$6 + C_2 = \frac{25}{3}$

$C_2 = \frac{25}{3} - \frac{18}{3} = \boxed{\frac{7}{3}}$

$\boxed{y(t) = 2e^{3t} + \frac{7}{3}te^{3t}}$ özel çözüm

uklaacademy1 in uklaacademy

Eşlenik Kompleks Kökler

* $ay'' + by' + c = 0$ $\xrightarrow{\text{karakteristik}}$ $a^2 + b + c = 0$ (3)

$\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ise $r_1 = \alpha + i\beta$

$r_2 = \bar{r}_1 = \alpha - i\beta$

$\alpha = \frac{-b}{2a}$ $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$

$y_1 = e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ $y_2 = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$

lineer bağımsız iki çözüm

NOT: $y = e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t} \cdot e^{i\beta t}$

Euler Formülü

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

$y(t) = c_1 e^{\alpha t}\cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t}\sin(\beta t)$

Genel çözüm

Ör: $y'' + 4y' + 6y = 0$ genel çözümü bul.

Sabit katsayılı homojen lineer 2. basamaktan denklem

$a = 1$ $b = 4$ $c = 6$

$r^2 + 4r + 6 = 0$ $\Delta = 16 - 4 \cdot 6 \cdot 1 < 0$

$\Delta = -8$

tam kareye tamamla

$(r+2)^2 = 2$

$r + 2 = \pm\sqrt{2}$

$r + 2 = \pm\sqrt{2}i$

$r = -2 \pm \sqrt{2}i$

$r_1 = -2 + \sqrt{2}i$

$r_2 = 2 - \sqrt{2}i$

$\alpha = -2$ $\beta = \sqrt{2}$

$$y(t) = c_1 e^{-2t}\cos(\sqrt{2}t) + c_2 e^{-2t}\sin(\sqrt{2}t)$$

Genel Çözüm

ÖŞ: $y'' + 9y = 0$ genel çözümü bul.

Sabit katsayılı homojen lineer 2. basamaktan denklem

$a=1 \quad b=0 \quad c=9$

$r^2 + 9 = 0$

$r_1 = 3i \qquad r_2 = -3i$

$\alpha = 0 \qquad \beta = 3$

$y(t) = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t)$

Basit harmonik genel çözüm hareket

ÖŞ: $y'' + 2y' + 2y = 0 \quad y(0)=0, \; y'(0)=2$ başlangıç değer problemini çözelim.

Sabit katsayılı homojen lineer 2. basamaktan denklem

$r^2 + 2r + 2 = 0 \qquad \Delta = 4 - 4 \cdot 2 = -4$

$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2} = -1$

$\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1$

$y(t) = C_1 e^{-t} \cdot \cos(t) + C_2 e^{-t} \sin(t)$

$y'(t) = C_1(-e^{-t} \cdot \cos t - e^{t} \sin t) + C_2(-e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t)$

$y(0) = C_1 + C_2 \cdot 0 = 0 \qquad C_1 = 0$

$y'(0) = C_2(-e^{t} \sin t + e^{-t} \cos t) = 2$

$C_2(0+1) = 2 \qquad C_2 = 2$

$$\boxed{y(t) = 2e^{-t} \sin t}$$ Özel çözüm

uklaacademy1 in uklaacademy

Homojen Olmayan Denklemler

* 2. basamaktan sabit katsayılı homojen olmayan lineer d.f. denklem

$ay'' + by' + cy = f(t)$ $\quad f(t) \neq 0$

$f(t)$ sürekli

Genel Çözüm

$$y = y_{homojen} + y_p$$

$y_{homojen}$: denkleme ait homojen kısmın genel çözümü ($ay'' + by' + cy = 0$)

y_p: homojen olmayan denkleme ait bir çözüm (particular solution)

Belirsiz katsayılar yöntemi (Atmasyon yöntemi)

Burhan Hoca - 2026

ÖR: Aşağıda verilen denklemin çözümünü bulunuz.

(2) $y'' + 3y' + 2y = 3t$

$f(t) = 3t$ 1. dereceden polinom olduğu için çözümün de 1. dereceden polinom olacağını düşünelim.

$y(t) = At + B$ çözüm olsun (A ve B belirsiz katsayı)

$y'(t) = A \quad y''(t) = 0$

$0 + 3A + 2(At + B) = 3t$

$0 + 3A + 2At + 2B = 3t$

$2At + 3A + 2B = 3t$

$2A = 3 \quad A = \frac{3}{2}$

$\frac{9}{2} + 2B = 0 \quad B = \frac{9}{4}$

$$y_p = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4}$$

Homojen kısım $y'' + 2y' + 2y = 0$

$r^2 + 3r + 2 = 0$ $\quad y_1 = e^{-2t}$ $\quad y_2 = e^{-t}$

$r \quad 2$

$r \quad 1$

$y_n = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t}$ $\quad C_1, C_2$ keyfi sabit

NOT: Homojen olmayan denklemin genel çözümü

$$y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t} + \frac{3}{2}t - \frac{9}{4}$$

ÖS: $2x' + x = 3t^2$ özel çözümünü bulun.

1 basamaktan lineer sabit katsayılı

$x(t) = At^2 + Bt + C$ çözüm olsun (A, B, C belirsiz katsayı)

$x'(t) = 2At + B$

$4At + 2B + At^2 + Bt + C = 3t^2$

$A = 3$

$4A + B = 0 \quad B = -12$

$2B + C = 0 \quad C = 24$

$y_p = 3t^2 - 12t + 24$

ÖS: $y'' + y' = 5$

Tahmin: $y_p = A$ çözüm olsun

A belirsiz katsayı

$y'_p = 0$, $y''_p = 0$ $\quad 0 = 5$ Tahmin patladı.

Doğru Tahmin

$y_p = A \cdot t$

uklaacademy1 in uklaacademy

homojen kısım $2x' + x = 0$

$2r + 1 = 0 \quad r = -\frac{1}{2}$

$y_1 = e^{-\frac{1}{2}t} \quad y_2 = te^{-\frac{1}{2}t}$

$y_n = C_1 e^{-\frac{1}{2}t} + C_2 t e^{-\frac{1}{2}t}$ C_1, C_2 keyfi sabit

$$y(t) = C_1 e^{-\frac{1}{2}t} + C_2 t e^{-\frac{1}{2}t} + 3t^2 - 12t + 24$$

NOT: $y'' - y = e^t$ 1. tahmin $y_p = A \cdot e^t$ çözüm olsun

$Ae^t - Ae^t = e^t$ $\quad y''_p = Ae^t$

$0 = e^t$ tahmin patladı!

Tahmin patlama sebebi yaptığımız tahminin homojen kısmın bir çözümü denk gelmesi. Bundan kurtulmak için homojen kısmın çözümü olmayana kadar t ile çarpmak

---

Belirsiz Katsayılar Metodu (1)

* m negatif olmayan bir tamsayı olsun.

$$ay'' + by' + Cy = Ct^m \cdot e^{\bar{r}t}$$

$$t^s (A_m \cdot t^m + A_{m-1} \cdot t^{m-1} + \dots + A_1 t + A_0) e^{\bar{r}t}$$

Eğer $\bar{r}$ karakteristik denklemin kökü değilse $s=0$

Eğer $\bar{r}$ karakteristik denklemin tek katlı kökü ise $s=1$

Eğer $\bar{r}$ karakteristik denklemin çift katlı kökü ise $s=2$ alınır.

Belirsiz Katsayılar Metodu(2)

* $\beta \neq 0$ olmak üzere

$$ay''+by'+cy = \begin{cases} Ct^m t^{\alpha t}\cos(\beta t) \\ Ct^m e^{\alpha t}\sin(\beta t) \end{cases} \Rightarrow \bar{r} = \alpha + i\beta$$

diferansiyel denklemin özel çözümünü bulmak için

$$y_p = (A_m t^m + A_{m-1}t^{m-1} + \dots + A_1 t + A_0)e^{\alpha t}\cos(\beta t) + (B_m t^m + \dots + B_1 t + B_0)e^{\alpha t}\sin(\beta t)$$

$\bar{r} = \alpha + i\beta$ karakteristik denklemin kökü $s=1$ değilse $s=0$

! A_m ve B_m belirsiz katsayı

ÖR: Genel çözümü bulun

(3) $y''+3y'+2y = 10e^{3t}$

2. başarıktan Sabit katsayılı lineer homojen olmayan denklem

$y''+3y'+2y=0 \quad r^2+3r+2 \quad (r+2)(r+1)=0$

$r_1 = -2$

$r_2 = -1$

uklaacademy1 uklaacademy

$y_h = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t}$ C_1 ve C_2 keyfi sabit

$y_p = A e^{3t}$ diye tahmin edelim

$r = 3 \rightarrow$ bu homojen denklemin bir kökü değil
bu tahmin çalışır. (A belirsiz katsayı)

$y'_p = 3A e^{3t}$ $y''_p = 9A e^{3t}$

$(9A + 9A + 2A) e^{3t} = 10 e^{3t}$

$20A = 10$ $A = \frac{1}{2}$

$y_p = \frac{1}{2} e^{3t}$

Denklemin Genel Çözümü

$$y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t} + \frac{1}{2} e^{3t}$$

ÖR: Genel çözümü bul $y'' + 3y' + 2y = \sin t$

$r^2 + 3r + 2$ $(r+2)(r+3)$ $r_1 = -2$, $r_2 = -1$

$y_h = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{t}$ C_1, C_2 keyfi sabit

$y_p = A \cdot \cos t + B \sin t$ Standart tahmin

$r = 0 + 1 \cdot i = i \rightarrow$ Karakteristik denklemin bir kökü değil
bu tahmin çalışır.

$y'_p = -A \sin t + B \cos t$ $y''_p = -A \cos t - B \sin t$

$\cos t (-A + 3B + 2A) + \sin t (-B - 3A + 2B) = \sin t$

$3A + B = 0$
$B - 3A = 1$ $B = \frac{1}{2}$ $A = -\frac{1}{6}$

$y_p = -\frac{1}{6} \cos t + \frac{1}{2} \sin t$

$$y = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t} - \frac{1}{6} \cos t + \frac{1}{2} \sin t$$

C_1, C_2 keyfi sabit

Ö.S: Genel çözümü bul $y'' + 4y = 5t^2 \cdot e^t$

$y'' + 4y = 0 \quad r^2 + 4 \quad r = \pm 2i \quad \tilde{r} = 1$ karakteristik denklemin kökü değil standart tahmin çalışır.

$y_h = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t \quad C_1, C_2$ keyfi sabit

$y_p = (A_2 t^2 + A_1 t + A_0) e^t \quad , A_2, A_1, A_0$ belirsiz katsayı

$y_p' = (2A_2 + A_1) e^t + (A_2 t^2 + A_1 + t + A_0) e^t$

$= (A_2 t^2 + (2A_2 + A_1) t + A_1 + A_0) e^t$

$y_p'' = (2A_2 t + 2A_2 + A_1) e^t + (A_2 t^2 + (2A_2 + A_1) t + A_1 + A_2) e^t$

$= (A_2 t^2 + (4A_2 + A_1) t + 2A_2 + A_1 + A_0) e^t$

$\Rightarrow e^t (A_2 t^2 + (4A_2 + A_1) t + 2A_2 + 2A_1 + A_0 + 4(A_2 t^2 + A_1 t + A_0)) = 5t^2 e^t$

$5A_2 = 5 \quad A_2 = 1 \qquad 4A_2 + 5A_1 = 0 \qquad 2A_2 + 2A_1 + 5A_0 = 0$

$A_1 = \frac{-4}{5} \cdot A_0 = \frac{-2}{25}$

$$y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + \left(t^2 - \frac{4}{5} t - \frac{2}{25}\right) e^t$$

genel çözüm

uklaacademy1 uklaacademy

ÖR: Genel çözümü bulun. (9) $y'' + y' = 5$ $r = 0$ (10) $y'' - 6y' + 9y = e^{3t}$ $r = 3$

Karakteristik denklenin çözümü

$y'' + y' = 0$ $r^2 + r = 0$ $r_1 = -1$ $r_2 = 0$

$y_h = C_1 e^{-t} + C_2$ S_1 = almalıyız

$y_p = A \cdot t$ $y'_p = A$, $y''_p = 0$

$0 + A = 5$ $A = 5$ $y_p = 5t$

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 + 5t$$ genel çözüm

$y'' - 6y' + 9y = 0$ $r^2 - 6r + 9$ $r_1 = 3$ $r_2 = 3$

$r \quad -3$ $S = 2$ almalıyız

$r \quad -3$

$y_h = C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}$

$y_p = A \cdot t^2 e^{3t}$ $y'_p = 6 \cdot A \cdot t - e^{3t}$ $y''_p = 18 A e^{3t}$

$18 A e^{3t} - 36 A t e^{3t} + A t^2 e^{3t} = e^{3t}$

A'yı bul.

Ö: f(t)'ye göre çözüm formu bul $y'' - 2y' + y = f(t)$

A) $5e^{-3t}$ $\tilde{r} = -3$ Standart tahmin çalışır.

$y'' - 2y' + y = 0 \Rightarrow r^2 - 2r + 1 = 0 \quad r_{1,2} = 1$

$y_h = C_1 e^t + C_2 t e^t$

$y_p = A e^{-3t}$ A belirsiz katsayı

B) $3t\, e^t$ $\tilde{r} = 1$ Standart tahmin çalışmaz.

$y'' - 2y' + y = 0 \Rightarrow r^2 - 2r + 1 = 0 \quad r_{1,2} = 1$

$y_h = C_1 e^t + C_2 t e^t$

$y_p = (A_1 t + A_0) e^t \cdot t^2$ A_1, A_0 belirsiz katsayı

C) $t^2 e^t$ $\tilde{r} = 1$ Standart tahmin çalışmaz

$y'' - 2y' + y = 0 \Rightarrow r^2 - 2r + 1 = 0 \quad r_{1,2} = 1$

$y_h = C_1 e^t + C_2 t e^t$

$y_p = (A_2 t^2 + A_1 t + A_0) e^t + t^2$

A_2, A_1, A_0 belirsiz katsayı

uklaacademy1 uklaacadem

ÖB: Homojen olmayan kısmın çözüm formunu bulunuz.

$y''-y'-12y=0 \Rightarrow r^2-r-12 \quad r_1=4 \quad r_2=-3 \quad S=1$

$y_h = C_1e^{-3t} + C_2e^{4t} \quad C_1, C_2$ keyfi sabit

$y_p = t(A_6t^6 + A_5t^5 + A_4t^4 + A_3t^3 + A_2t^2 + A_1t + A)e^{-3t}$

ÖB: $y''-2y'+2y = 5te^t\cos t \quad \tilde{r} = 1+i$ karakteristik denklemin köko standart tahmin çalışmaq

$y''-2y'+2y=0 \quad r^2-2r+2=0 \quad r_{1,2} = 1 \pm i; \quad \alpha = 1 \quad \beta = 1$

$y_h = C_1e^t\cos t + C_2e^t\sin t \quad C_1, C_2$

$y_p = t(A_1t + A_0)e^t\cos t + (B_1t + B_0)e^t\sin t \cdot t$

A_1, A_0, B_1, B_0 belirsiz katsayı

Uyarı: Homojenliği bazen terim tant ifadesinin olduğu

$y''+y'+y = \tan t$

denkleminde belirsiz katsayılar kullanılmaz.

1. $y''+2y'-y = t^{-1}e$ ✗
2. $5y''-2y'+2y = t^3\cos 4t$ ✓
3. $2y''(x)-6y'(x)+y(x) = \frac{\sin x}{e^{4x}} \rightarrow e^{-4x}\sin x$
4. $x''+5x'-3x = 3^t$ ✓ $\rightarrow e^{t\ln 3}$

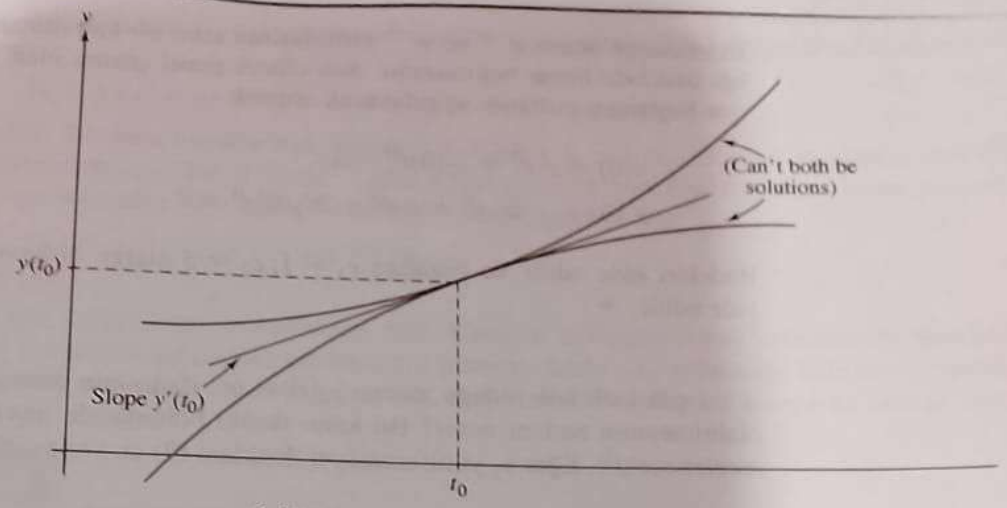
5. $2w'(x) - 3w(x) = \underbrace{4x\sin^2 x + 4x\cos^2 x}_{4x}$ ✓

6. $y''(a) + 3y'(a) - y(a) = \sec(a)$ ✗

7. $ty'' - y' + 2y = \sin 3t$ ✗

8. $8z'(x) - 2z(x) = 3x^{100}e^{4x}\cos 25x$ ✓

5. hafta



Şekil 4.6 $y(t_0)$, $y'(t_0)$ tek bir çözümü belirtir.

Cevap: Eğer (3) ifadesinde tanımlı öz denkleme ait kökler reel ve farklı ise genel çözüm bulunur çünkü eğer $r_1 \neq r_2$ ise $y_1(t) = e^{r_1 t}$ diğer çözüm olan $y_2(t) = e^{r_2 t}$ nin sabit bir katı değildir.

FARKLI REEL KÖKLER

Eğer (3) karakteristik denklemine ait kökler r_1 ve r_2, reel ve farklı ise $y_1(t) = e^{r_1 t}$ nin ve $y_2(t) = e^{r_2 t}$ her ikisi de (2) denkleminin çözümü olur ve $y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$ genel çözüm olur.

Karakteristik denkleme ait kökler eşit olduğu durumda, yalnızca bir çözüm bulunur o da $y_1 = e^{rt}$ dir. Başlangıç şartları olan $y(t_0)$ ve $y'(t_0)$ ın sağlanması için ikinci lineer bağımsız bir çözüme gerek vardır. Bir sonraki açıklama ikinci çözümün bulunmasına yardımcı olacaktır.

TEKRARLANAN KÖKLER

Eğer karakteristik denklem (3)'e ait tekrarlanan r kökü varsa o zaman $y_1(t) = e^{rt}$ ve $y_2(t) = te^{rt}$ nin her ikisi de (2) denkleminin çözümleri olur ve $y(t) = c_1 e^{rt} + c_2 te^{rt}$ genel çözümdür.

Örnek 3 Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulalım:

(12) $\quad y'' + 4y' + 4y = 0 \; ; \qquad y(0) = 1 \; , \quad y'(0) = 3$

Çözüm (12) ye ait karakteristik denklem

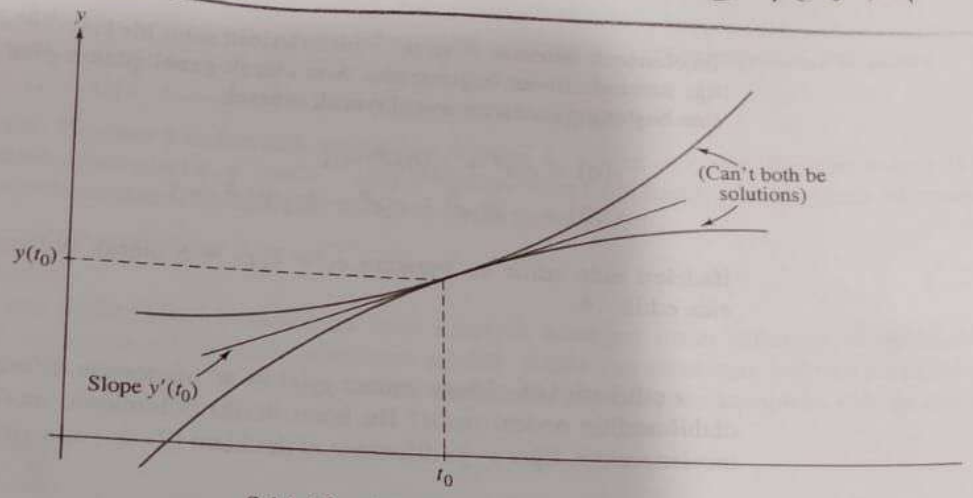
$$r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0$$

şeklindedir.

$r = -2$ tekrarlanan kök olduğu için (12) denkleminin çözümleri $y_1 = e^{-2t}$ ve $y_2 = te^{-2t}$ olarak bulunur. $y_2 = te^{-2t}$ ifadesinin çözüm olduğunu görebilmek için aşağıdaki işlemleri yaparız:

$$y_2(t) = te^{-2t} \; ,$$
$$y_2'(t) = e^{-2t} - 2te^{-2t} \; ,$$
$$y_2''(t) = -2e^{-2t} - 2e^{-2t} + 4te^{-2t} = -4e^{-2t} + 4te^{-2t} \; ,$$
$$y_2'' + 4y_2' + 4y_2 = -4e^{-2t} + 4te^{-2t} + 4(e^{-2t} - 2te^{-2t}) + 4te^{-2t} = 0$$

S. haftа



Şekil 4.6 $y(t_0)$, $y'(t_0)$ tek bir çözümü belirtir.

Cevap: Eğer (3) ifadesinde tanımlı öz denkleme ait kökler reel ve farklı ise genel çözüm bulunur çünkü eğer $r_1 \neq r_2$ ise $y_1(t) = e^{r_1 t}$ diğer çözüm olan $y_2(t) = e^{r_2 t}$ nin sabit bir katı değildir.

FARKLI REEL KÖKLER

Eğer (3) karakteristik denklemine ait kökler r_1 ve r_2, reel ve farklı ise $y_1(t) = e^{r_1 t}$ nin ve $y_2(t) = e^{r_2 t}$ her ikisi de (2) denkleminin çözümü olur ve $y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$ genel çözüm olur.

Karakteristik denkleme ait kökler eşit olduğu durumda, yalnızca bir çözüm bulunur o da $y_1 = e^{rt}$ dir. Başlangıç şartları olan $y(t_0)$ ve $y'(t_0)$ ın sağlanması için ikinci lineer bağımsız bir çözüme gerek vardır. Bir sonraki açıklama ikinci çözümün bulunmasına yardımcı olacaktır.

TEKRARLANAN KÖKLER

Eğer karakteristik denklem (3)'e ait tekrarlanan r kökü varsa o zaman $y_1(t) = e^{rt}$ ve $y_2(t) = te^{rt}$ nin her ikisi de (2) denkleminin çözümleri olur ve $y(t) = c_1 e^{rt} + c_2 te^{rt}$ genel çözümdür.

Örnek 3 Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulalım:

$$(12) \qquad y'' + 4y' + 4y = 0\ ; \qquad y(0) = 1\ , \quad y'(0) = 3$$

Çözüm (12) ye ait karakteristik denklem

$$r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0$$

şeklindedir.
$r = -2$ tekrarlanan kök olduğu için (12) denkleminin çözümleri $y_1 = e^{-2t}$ ve $y_2 = te^{-2t}$ olarak bulunur. $y_2 = te^{-2t}$ ifadesinin çözüm olduğunu görebilmek için aşağıdaki işlemleri yaparız:

$$y_2(t) = te^{-2t}\ ,$$
$$y_2'(t) = e^{-2t} - 2te^{-2t}\ ,$$
$$y_2''(t) = -2e^{-2t} - 2e^{-2t} + 4te^{-2t} = -4e^{-2t} + 4te^{-2t}\ ,$$
$$y_2'' + 4y_2' + 4y_2 = -4e^{-2t} + 4te^{-2t} + 4(e^{-2t} - 2te^{-2t}) + 4te^{-2t} = 0$$

İncelenecek olursa e^{-2t} ve te^{-2t} birbirlerinin sabit bir katı olmadığından dolayı $(-\infty, \infty)$ aralığı üzerinde lineer bağımsızdır. Son olarak genel çözüm olan $y(t) = c_1e^{-2t} + c_2te^{-2t}$ ifadesine başlangıç şartlarını uygulayacak olursak

$$y(0) = c_1e^0 + c_2(0)e^0 = 1 ,$$
$$y'(0) = -2c_1e^0 + c_2e^0 - 2c_2(0)e^0 = 3$$

ifadeleri elde edilir ve buradan $c_1 = 1, c_2 = 5$ olarak bulunur. Böylece, $y = e^{-2t} + 5te^{-2t}$ elde edilir. ◆

r çift katlı kök olduğu zaman $y_2(t) = te^{rt}$ ifadesinin diferensiyel denklem (2) nin çözümü olabilmesinin nedeni nedir? Bu konu ileriki bölümlerde teorik olarak daha genel çerçevede incelenecektir. Eğer y_2 yi diferensiyel denklem (2) de yerleştirilecek olursak

$$y_2(t) = te^{rt} ,$$
$$y_2'(t) = e^{rt} + rte^{rt} ,$$
$$y_2''(t) = re^{rt} + re^{rt} + r^2te^{rt} = 2re^{rt} + r^2te^{rt} ,$$
$$ay_2'' + by_2' + cy_2 = [2ar + b]e^{rt} + [ar^2 + br + c]te^{rt}$$

elde edilir. Şimdi, eğer r karakteristik denklem (3) e ait kök ise ikinci parantezdeki ifade 0 olur fakat eğer r çift katlı kök ise birinci parantezdeki ifade 0 olur. Yani

$$(13) \qquad r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm (0)}{2a}$$

olur. böylece $2ar + b = 0$ olur ve bu durumda y_2 bir çözümdür.

İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen diferensiyel denklemler için verilen bu metot herhangi mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklem içinde uygulanabilir. Yüksek mertebeli diferensiyel denklemler Bölüm 6'da verilecektir. Şu an için, örnek üzerinde metodun uygulanışını göreceğiz. n mertebeli lineer homojen denkleminin genel çözümü

$$y(t) = c_1y_1(t) + c_2y_2(t) + \cdots + c_ny_n(t) ,$$

formundadır ve $y_i(t)$ çözümleri lineer bağımsızdır yani bir çözüm diğerlerinin lineer kombinasyonları şeklinde yazılamamaktadır. (Problem 35'e bakınız.)

Örnek 4 Aşağıda verilen denklemin için genel çözümünü bulunuz.

$$(14) \qquad y''' + 3y'' - y' - 3y = 0$$

Çözüm $y = e^{rt}$ türünden çözümler bulmak için ikinci basamaktan denklem çözümlerinde olduğu gibi

$$(15) \qquad r^3 + 3r^2 - r - 3 = 0$$

karakteristik denklemin köklerini bulmamız gerekir.

Dikkat edilecek olursa $r = 1$ yukarıdaki eşitliğin bir köküdür. (15) eşitliğinin sol tarafını $r - 1$ ile bölersek

$$(r - 1)(r^2 + 4r + 3) = (r - 1)(r + 1)(r + 3) = 0$$

elde edilir. Böylece karakteristik denklemin kökleri 1, -1 ve -3 olur. Bundan dolayı (14) denkleminin çözümleri e^t, e^{-t} ve e^{-3t} olur. Problem 40'ta üstel fonksiyonların lineer bağımsızlıkları ispatlanacaktır. Böylece (14) denklemine ait genel çözüm

(16) $y(t) = c_1e^t + c_2e^{-t} + c_3e^{-3t}$ ◆

şeklinde olur.

Şu ana kadar ikinci basamaktan sabit katsayılı homojen lineer diferensiyel denklemlerin üstel fonksiyon şeklindeki çözümlerini gördük. Kütle-yay salınımını belirten titreşimlerin çözümleri bir sonraki kısımda karakteristik denklemlerin köklerinin kompleks olduğu durumlarda incelenecektir.

4.2 ALIŞTIRMALAR

1-12 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemler için genel çözümü bulunuz.

1. $y'' + 6y' + 9y = 0$

2. $2y'' + 7y' - 4y = 0$

3. $y'' - y' - 2y = 0$

4. $y'' + 5y' + 6y = 0$

5. $y'' - 5y' + 6y = 0$

6. $y'' + 8y' + 16y = 0$

7. $6y'' + y' - 2y = 0$

8. $z'' + z' - z = 0$

9. $4y'' - 4y' + y = 0$

10. $y'' - y' - 11y = 0$

11. $4w'' + 20w' + 25w = 0$

12. $3y'' + 11y' - 7y = 0$

13-20 arasındaki problemlerde verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

13. $y'' + 2y' - 8y = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = -12$

14. $y'' + y' = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

15. $y'' - 4y' - 5y = 0$; $y(-1) = 3$, $y'(-1) = 9$

16. $y'' - 4y' + 3y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1/3$

17. $z'' - 2z' - 2z = 0$; $z(0) = 0$, $z'(0) = 3$

18. $y'' - 6y' + 9y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 25/3$

19. $y'' + 2y' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -3$

20. $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$

21. Birinci – Mertebeden Sabit-Katsayılı Denklemler:

(a) $a \neq 0$ ve b sabit sayılar olsun, verilen

$$ay' + by = 0$$

birinci basamaktan diferensiyel denklemde $y = e^{rt}$ koyarak karakteristik denklemi bulunuz.

(b) (a) kısmında bulunan sonucu kullanarak genel çözümü bulunuz.

22-25 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemler için, Problem 21'de tanımlanan metodu kullanarak genel çözümü bulunuz.

22. $3y' - 7y = 0$

23. $5y' + 4y = 0$

24. $3z' + 11z = 0$

25. $6w' - 13w = 0$

26. Sınır-Değer Problemleri: Diferensiyel denkleme ait çözüm değerleri iki farklı noktada verildiği zaman bu şartlara sınır şartları denir. (Bunun tersi olarak, başlangıç şartları fonksiyon değerlerini ve fonksiyonun türevinin değerlerini aynı noktada belirtmektedir.) Bu alıştırmanın amacı sınır-değer problemleri için Teorem 1'e benzer çözümün varlığı ve tekliği ile ilgili bir teoremin olmadığını göstermektir.

(17) $y'' + y = 0$

denklemine ait her çözümün formu, c_1 ve c_2 keyfî sabit olmak üzere

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$$

formundadır.

(a) $y(0) = 2$ ve $y(\pi/2) = 0$ sınır şartları için (17) denkleminin tek çözümü olduğunu gösteriniz.

(b) $y(0) = 2$ ve $y(\pi) = 0$ için (17) denkleminin çözümünün olmadığını gösteriniz.

(c) Verilen $y(0) = 2$ ve $y(\pi) = -2$ için (17) denklemine ait sonsuz çözüm olduğunu gösteriniz.

27- 32 arasındaki problemlerde, Tanım 1'i kullanarak verilen y_1 ve y_2 fonksiyonlarının (0, 1) aralığında lineer bağımlı olup olmadığını hesaplayınız.

27. $y_1(t) = \cos t \sin t$, $y_2(t) = \sin 2t$

28. $y_1(t) = e^{3t}$, $y_2(t) = e^{-4t}$

29. $y_1(t) = te^{2t}$, $y_2(t) = e^{2t}$
30. $y_1(t) = t^2\cos(\ln t)$, $y_2(t) = t^2\sin(\ln t)$
31. $y_1(t) = \tan^2 t - \sec^2 t$, $y_2(t) = 3$
32. $y_1(t) = 0$, $y_2(t) = e^t$

33. İki fonksiyonun I aralığında lineer bağımlı olmasının, c_1 ve c_2 sabitlerinin aynı anda sıfır olmadığı durumda $c_1y_1(t) + c_2y_2(t) = 0$ olmasına eş değer olmasının nedenini açıklayınız.

34. **Wronskian:** Herhangi iki türevlenebilen y_1 ve y_2 fonksiyonları için

(18) $$W[y_1, y_2](t) = y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)$$

fonksiyonuna y_1 ve y_2 fonksiyonlarının Wronskian'ı denir. Bu fonksiyon Teorem 2'nin ispatında çok önemli bir yer tutmaktadır.

(a) $W[y_1, y_2]$ Wronskian'ın† 2×2 tipindeki

$$W[y_1, y_2](t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$$

determinantı şeklinde gösterebileceğini ispatlayınız.

(b) Homojen olan $ay'' + by' + cy = 0$ denkleminin I aralığındaki iki çözümü y_1 ve y_2 olsun. y_1 ve y_2 çözümlerinin I aralığında lineer bağımsız olmasının Wronskian'ın I aralığında sıfırdan farklı olduğu duruma eş değer olduğunu ispatlayınız.

(c) Eğer y_1 ve y_2, I aralığında türevlenebilir, iki lineer bağımlı fonksiyon ise Wronskian'ın I aralığı üzerinde sıfır olduğunu gösteriniz.

35. ***Üç Fonksiyonun Lineer Bağımlılığı:*** Eğer üç fonksiyondan en az biri geriye kalan diğer iki fonksiyonun lineer kombinasyonu ise üç fonksiyon $y_1(t)$, $y_2(t)$ ve $y_3(t)$, I aralığı üzerinde lineer bağımlıdır denir. [eğer $y_1(t) = c_1y_2(t) + c_2y_3(t)$. (Problem 33 ile karşılaştırınız)] Eğer C_1, C_2 ve C_3 ün tümünün sıfır olmadığı durumda, I aralığındaki her t için

$$C_1y_1(t) + C_2y_2(t) + C_3y_3(t) = 0$$

eşitliği sağlanıyorsa o zaman üç fonksiyon $y_1(t)$, $y_2(t)$ ve $y_3(t)$, I aralığı üzerinde lineer bağımsızdır. Diğer durumda fonksiyonlar I aralığı üzerinde lineer bağımlıdır.

Aşağıdaki şıklarda verilen üç fonksiyonun $(-\infty, \infty)$ aralığında lineer bağımlı veya lineer bağımsız olduklarını gösteriniz.

(a) $y_1(t) = 1$, $y_2(t) = t$, $y_3(t) = t^2$.
(b) $y_1(t) = -3$, $y_2(t) = 5\sin^2 t$, $y_3(t) = \cos^2 t$.
(c) $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = te^t$, $y_3(t) = t^2e^t$.
(d) $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = e^{-t}$, $y_3(t) = \cosh t$.

36. Problem 35'teki tanımı kullanarak eğer r_1, r_2 ve r_3 farklı reel sayılar ise e^{r_1t}, e^{r_2t} ve e^{r_3t} fonksiyonlarının $(-\infty, \infty)$ aralığında lineer bağımsız olduğunu ispatlayınız. [İpucu. Karşıt olarak, tüm t değerleri için $e^{r_1t} = c_1e^{r_2t} + c_2e^{r_3t}$ olduğunu kabul edelim. e^{r_2t} ile her iki tarafı bölerek $e^{(r_1-r_2)t} = c_1 + c_2e^{(r_3-r_2)t}$ eşitliğini elde ediniz. Daha sonra türev alarak $e^{(r_1-r_2)t}$ ve $e^{(r_3-r_2)t}$ fonksiyonlarının lineer bağımlı olduğunu gösteriniz. Bu çelişkili bir durum ortaya çıkarır. (Neden?)]

37- 41 arasındaki problemlerde verilen üçüncü basamaktan diferensiyel denklemler için üç lineer bağımsız çözümü bulunuz. (Problem 35'e bakınız.) Bu çözümlerin keyfi lineer kombinasyonlarını kullanarak genel çözümü yazınız.

37. $y''' + y'' - 6y' + 4y = 0$
38. $y''' - 6y'' - y' + 6y = 0$
39. $z''' + 2z'' - 4z' - 8z = 0$
40. $y''' - 7y'' + 7y' + 15y = 0$
41. $y''' + 3y'' - 4y' - 12y = 0$

42. "Eğer f_1, f_2, f_3 fonksiyonları $(-\infty, \infty)$ aralığı üzerinde tanımlı ve seçilen her ikili için lineer bağımsız ise f_1, f_2, f_3 fonksiyonları $(-\infty, \infty)$ üzerinde lineer bağımsızdır" ifadesi doğru mu? Yanlış mı? belirtiniz.

43. Aşağıda verilen başlangıç değer problemini çözünüz:

$$y''' - y' = 0 \; ; \quad y(0) = 2 \; ,$$
$$y'(0) = 3 \; , \quad y''(0) = -1 \; .$$

44. Aşağıda verilen başlangıç değer problemini çözünüz:

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0 \; ;$$
$$y(0) = 2 \; , \; y'(0) = 3 \; , \; y''(0) = 5 \; .$$

45. Newton metodunu kullanarak veya karakteristik denklemin köküne nümeriksel yaklaşım metodu kullanarak, aşağıdakilerin genel çözümlerini bulunuz:

(a) $3y''' + 18y'' + 13y' - 19y = 0$.
(b) $y^{iv} - 5y'' + 5y = 0$.
(c) $y^{v} - 3y^{iv} - 5y''' + 15y'' + 4y' - 12y = 0$.

46. Hiperbolik fonksiyonların tanımlanmasının bir yolu da diferensiyel denklemlerdir. Diyelim ki $y'' - y = 0$ olsun. Hiperbolik kosinüs olan cosh t, bu denklemin $y(0) = 1$ ve $y'(0) = 0$ başlangıç değerlerine uyan çözümüdür. Hiperbolik sinüs,

---

†*Nümerik Dipnot:* Wronskian ismi Polonyalı matematikçi H. Wrosnki (1778–1863)'den gelmektedir.

sinh t bu denklemin $y(0) = 0$ ve $y'(0) = 1$ başlangıç değerlerine uyan çözümüdür.

(a) sinh t ve cosh t fonksiyonlarına ait açık formülleri bulmak için verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz. Bununla birlikte $\frac{d}{dt}\cosh t = \sinh t$ ve $\frac{d}{dt}\sinh t = \cosh t$ olduğunu gösteriniz.

(b) $y'' - y = 0$ denkleminin genel çözümünün $y = c_1 \cosh t + c_2 \sinh t$ olduğunu gösteriniz.

(c) Diyelim ki a, b ve c sabit değerler olsun ve $ar^2 + br + c = 0$ denkleminin iki farklı reel kökü olsun. Eğer bu iki kök $\alpha - \beta$ ve $\alpha + \beta$ formlarında tanımlanırsa $ay'' + by' + cy = 0$ genel çözümünün $y = c_1 e^{\alpha t}\cosh(\beta t) + c_2 e^{\alpha t}\sinh(\beta t)$ olduğunu gösteriniz.

(d) (c) şıkkındaki sonucu kullanarak $y'' + y' - 6y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -17/2$ başlangıç değer problemini çözünüz.

4.3 KOMPLEKS KÖKLÜ KARAKTERİSTİK DENKLEMLER

Basit harmonik denklem $y'' + y = 0$ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu denklemin çözümleri $y_1(t) = \cos t$ ve $y_2(t) = \sin t$ olmaktadır. Bu denklem müzik ses tonlarının titreşimiyle ilgili olduğundan basit harmonik denklemi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, harmonik denkleme ait karakteristik denklem $r^2 + 1 = 0$ olup kökleri $r = \pm i$, $i = \sqrt{-1}$† biçimindedir.

Bir önceki bölümde ikinci mertebeden sabit katsayılı lineer denklemlerin çözümlerini üstel fonksiyonlar şeklinde gösterdik. Bu bölümde e^{it} ve e^{-it} formlarının, cos t ve sin t ile arasında olan bağlantısı ve önemi ortaya çıkmaktadır.

Karakteristik denklemi

(1) $$ar^2 + br + c = 0$$

olan homojen denklem

(2) $$ay'' + by' + cy = 0$$

formundadır. Eğer $b^2 - 4ac < 0$ ise bu durumda (1) denklemine ait çift kompleks kökler, α, β reel sayı olmak üzere

$$r_1 = \alpha + i\beta \quad \text{ve} \quad r_2 = \alpha - i\beta \quad \left(i = \sqrt{-1}\right)$$

şeklindedir. Burada α, β reel sayıları

(3) $$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{and} \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

formundadır.

Bir önceki kısımda olduğu gibi $e^{r_1 t}$ ve $e^{r_2 t}$ ifadelerinin (2) denkleminin çözümleri olduğunu göstereceğiz. Buna geçmeden önce bazı temel soruları cevaplandırmalıyız. Örnek olarak eğer $r_1 = \alpha + i\beta$ kompleks sayısı ise $e^{(\alpha+i\beta)t}$ ne olmalıdır? Üstel sayılarla ilgili kuralları uygulayacak olursak

(4) $$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t + i\beta t} = e^{\alpha t}e^{i\beta t}$$

elde ederiz. Şimdi $e^{i\beta t}$ ifadesinin anlamını açıklamamız gerekmektedir.

Kompleks sayı z için e^z ifadesinin Maclaurin serisi reel sayılarda olduğu gibidir. $i^2 = -1$ eşitliği düşünülecek olursa her θ için

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + (i\theta) + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \cdots + \frac{(i\theta)^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - \frac{i\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{i\theta^5}{5!} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots\right) \end{aligned}$$

yazılabilir.

†Elektrik Mühendisleri $\sqrt{-1}$ i tanımlaman için genelde J sembolünü kullanırlar.

Şimdi $\cos\theta$ ve $\sin\theta$ için Maclaurin serilerini hatırlayalım.

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots,$$

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots$$

$e^{i\theta}$ serisinde bu eşitlikler yerleştirilirse **Euler Formülü**† olarak bilinen

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \tag{5}$$

ifadesi bulunur.

Eşitlik (4) te Euler formülü ($\theta = \beta t$) kullanılırsa

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos\beta t + i\sin\beta t) \tag{6}$$

elde edilir. Burada $e^{(\alpha+i\beta)t}$ kompleks fonksiyonu bilinen reel fonksiyonlar cinsinden yazılmış olur. Şimdi (Problem 30'a bakınız.)

$$\frac{d}{dt}e^{(\alpha+i\beta)t} = (\alpha + i\beta)e^{(\alpha+i\beta)t} \tag{7}$$

olduğunu gösterebiliriz. Denklem (3) te tanımlanan α ve β için $e^{(\alpha+i\beta)t}$ fonksiyonu (2) eşitliğinin çözümüdür ve genel çözümde

$$\begin{aligned} y(t) &= c_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + c_2 e^{(\alpha-i\beta)t} \\ &= c_1 e^{\alpha t}(\cos\beta t + i\sin\beta t) + c_2 e^{\alpha t}(\cos\beta t - i\sin\beta t)\ . \end{aligned} \tag{8}$$

olarak verilir.

Örnek 1'de (8) ifadesinde kullanılan c_1 ve c_2 sabitlerinin başlangıç değer problemlerindeki değerleri komplekstir.

Örnek 1 (8) ifadesindeki genel çözümü kullanarak aşağıdaki başlangıç değer problemini çözelim:

$$y'' + 2y' + 2y = 0\,; \qquad y(0) = 0,\ \ y'(0) = 2\ .$$

Çözüm Karakteristik denklem olan $r^2 + 2r + 2 = 0$ a ait kökler

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = -1 \pm i$$

şeklindedir. Böylece, $\alpha = -1, \beta = 1$ durumunda genel çözüm

$$y(t) = c_1 e^{-t}(\cos t + i\sin t) + c_2 e^{-t}(\cos t - i\sin t)$$

şeklinde bulunur. Başlangıç şartları kullanılırsa

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 e^0(\cos 0 + i\sin 0) + c_2 e^0(\cos 0 - i\sin 0) = c_1 + c_2 = 0\ , \\ y'(0) &= -c_1 e^0(\cos 0 + i\sin 0) + c_1 e^0(-\sin 0 + i\cos 0) \\ &\quad -c_2 e^0(\cos 0 - i\sin 0) + c_2 e^0(-\sin 0 - i\cos 0) \\ &= (-1+i)c_1 + (-1-i)c_2 \\ &= 2\ . \end{aligned}$$

elde edilir. Sonuç olarak $c_1 = -i$, $c_2 = i$ ve $y(t) = -ie^{-t}(\cos t + i\sin t) + ie^{-t}(\cos t - i\sin t)$ ve basitçe $2e^{-t}\sin t$. ◆

†*Tarihsel Dipnot:* Bu formüli ilk olarak Leonhard Euler tarafından iki cilt halinde yazılmış olan "*Introduction in Analysin Infinitorum* (1748)" kitabında yer almaktadır.

Örnek 1'deki sonuç, (2) denklemine ait çift çözümün incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Genel olarak eğer $z(t)$, reel değişken olan t ye bağlı kompleks değerli bir fonksiyon ise $z(t) = u(t) + iv(t)$, $u(t)$, $v(t)$ reel değerli fonksiyonlar şeklinde yazılabilir. $z(t)$ ye ait türevler

$$\frac{dz}{dt} = \frac{du}{dt} + i\frac{dv}{dt}, \qquad \frac{d^2z}{dt^2} = \frac{d^2u}{dt^2} + i\frac{d^2v}{dt^2}$$

şeklinde bulunur. Bir sonraki önermede kompleks değerli fonksiyon $e^{(\alpha+i\beta)t}$ ifadesinin iki lineer bağımsız reel değerli fonksiyon olduğunu göstereceğiz.

Kompleks Çözümlerden Türetilen Reel Çözümler

Önerme 2: $z(t) = u(t) + iv(t)$ ifadesi (2) denklemine ait çözüm olsun. O zaman $u(t)$ reel kısmı ve $v(t)$ sanal kısmı olmak üzere, (2) nin reel değerli çözümleridir.[†]

İspat: $az'' + bz' + cz = 0$ olsun o zaman

$$a(u'' + iv'') + b(u' + iv') + c(u + iv) = 0,$$
$$(au'' + bu' + cu) + i(av'' + bv' + cv) = 0$$

elde edilir fakat, bir kompleks sayının reel ve sanal kısımlarının her ikisi de sıfır ise kompleks sayı sıfır olur. Böylece

$$au'' + bu' + cu = 0 \quad \text{ve} \quad av'' + bv' + cv = 0$$

elde edilir ve $u(t)$ ve $v(t)$ nin her ikisi de (2) ye ait reel değerli çözümler olur. ◆

Önerme 2'ye,

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}\cos\beta t + ie^{\alpha t}\sin\beta t$$

ifadesi uygulandığı zaman aşağıdaki sonuca ulaşırız.

KOMPLEKS EŞLENİK KÖKLER

Eğer karakteristik denkleme ait $\alpha \pm i\beta$ kompleks eşlenik kökler varsa o zaman (2) ye ait lineer bağımsız çözümler

$e^{\alpha t}\cos\beta t$ ve $e^{\alpha t}\sin\beta t$

olur ve genel çözüm ise c_1 ve c_2 sabit sayılar olmak üzere

(9) $$y(t) = c_1e^{\alpha t}\cos\beta t + c_2e^{\alpha t}\sin\beta t$$

şeklinde bulunur.

[†]Bu özelliğin, reel katsayılı herhangi bir lineer homojen diferensiyel denklem için de sağlandığı bu ispattan açıkça görülmektedir.

Daha önceki konularda, kompleks sayılar ve kompleks değerli fonksiyonlarla ilgili açık... lamalarda bulunmuştuk. Özellikle, üstel fonksiyonlarla ilgili kurallar, Euler formülü ve ... kompleks olduğu durumda e^{rt} ve re^{rt} ifadelerine ait türevlerin analiz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, (9) eşitliğini (2) denklemine yerleştirerek bunun çözüm olduğunu görebilirsiniz.

$e^{(\alpha+i\beta)t}$ ifadesi yerine $e^{(\alpha-i\beta)t}$ ile çalışacaksak karşılaşacağımız sonuçları görmek açısından bunu alıştırma olarak veriyoruz. Bu iki kompleks fonksiyonun toplamının iki ile bölümü birinci reel değerli çözümü ve farklarının $2i$ ile bölümü ikinci reel değerli çözümü vermektedir.

Örnek 2 Aşağıdaki denklemin genel çözümünü bulunuz.

(10) $$y'' + 2y' + 4y = 0$$

Çözüm Karakteristik denklem

$$r^2 + 2r + 4 = 0$$

olup kökleri

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3}$$

şeklindedir. Böylece, $\alpha = -1, \beta = \sqrt{3}$ seçimiyle, (10) a ait genel çözüm şu şekilde olur:

$$y(t) = c_1 e^{-t}\cos\left(\sqrt{3}\,t\right) + c_2 e^{-t}\sin\left(\sqrt{3}\,t\right) \blacklozenge$$

olarak bulunur.

Karakteristik denklemin kökleri kompleks eşlenikler ise reel çözümler pozitif ve negatif değerler arasında salınmaktadır. Bu çeşit davranışlar titireşim kaynaklıdır.

Örnek 3 Bölüm 4.1'de kütle-yay salınımının mekaniğini tartıştık. (Şekil 4.1, sayfa 153) ve Newton'un ikinci kuralına göre m kütleli $y(t)$ nin pozisyonunun ikinci basamaktan,

(11) $$my''(t) + by'(t) + ky(t) = 0$$

diferensiyel denklemiyle tanımlandığını gördük. Bu denklemdeki terimleri fiziksel tanımlarıyla yer değiştirirsek

$$[\text{ atalet }]y'' + [\text{ sönüm }]y' + [\text{ sertlik }]y = 0$$

elde edilir.

Yay sisteminin $m = 36$ kg, $b = 12$ kg/sec (=12N-sec/m) $k = 37$ kg/sec^2, $y(0) = 0.7$ m ve $y'(0) = 0.1$ m/sec olması durumdaki hareket denklemini hesaplayınız. Bununla birlikte $y(10)$ yani, 10 saniye sonra oluşan yer değişimini de hesaplayınız.

Çözüm Hareket denklemini tanımlayan $y(t)$, başlangıç değer probleminin m, b, k ve $y(0)$ özel seçimdeki değerlerine göre,

(12) $$36y'' + 12y' + 37y = 0\ ; \qquad y(0) = 0.7\ ,\ y'(0) = 0.1$$

probleminin çözümünden elde edilir. (12) ye ait karakteristik denklem

$$36r^2 + 12r + 37 = 0$$

şeklindedir.

---

†Bu konuya ilişkin detaylar için, E. B. Saff ve A. D. Snider tarafından yazılmış olan *Fundamentals of Complex Analysis*, 3rd ed., (Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2003) kitabına bakılabilir.

Bu denklemin kökleri

$$r = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 4(36)(37)}}{72} = \frac{-12 \pm 12\sqrt{1 - 37}}{72} = -\frac{1}{6} \pm i$$

olur.
Böylece, $\alpha = -1/6$, $\beta = 1$ durumundaki $y(t)$ yer değişimi

$$y(t) = c_1 e^{-t/6} \cos t + c_2 e^{-t/6} \sin t \tag{13}$$

formunda gösterilebilir.
c_1 ve c_2 değerleri $y(t)$ ve $y'(t)$ nin (12) de tanımlanan başlangıç şartlarında yerleştirilmesiyle bulunabilir.
(13) eşitliğinde türevin alınmasıyla $y'(t)$ formülü

$$y'(t) = \left(-\frac{c_1}{6} + c_2\right) e^{-t/6} \cos t + \left(-c_1 - \frac{c_2}{6}\right) e^{-t/6} \sin t$$

şeklinde bulunur. Başlangıç şartlarının kullanılmasıyla birlikte

$$c_1 = 0.7\ ,$$
$$-\frac{c_1}{6} + c_2 = 0.1$$

sistemi elde edilir. Sistemin çözülmesiyle $c_1 = 0.7$ve $c_2 = 1.3/6$ bulunur. Bu değerlerle birlikte, hareket denklemi

$$y(t) = 0.7e^{-t/6} \cos t + \frac{1.3}{6} e^{-t/6} \sin t$$

ve

$$y(10) = 0.7e^{-5/3} \cos 10 + \frac{1.3}{6} e^{-5/3} \sin 10 \approx -0.13 \text{ m}$$

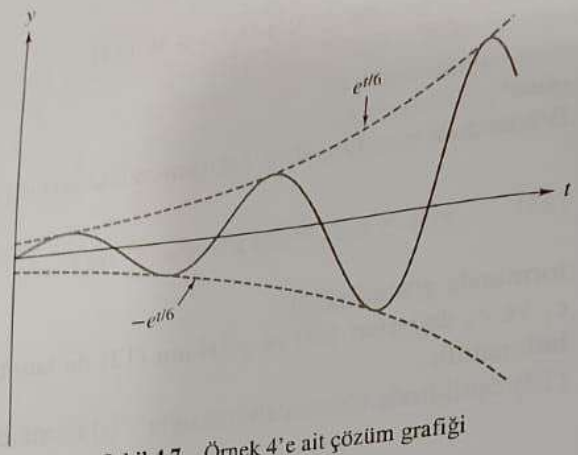
olarak hesaplanır. ◆

Örnek 3'de görülmektedir ki herhangi ikinci mertebeden $ay'' + by' + cy = 0$ sabit katsayılı diferensiyel denklemi, a cismin kütlesi, b sönümleme katsayısı, c yay sabiti ve y de yer değiştirme olmak üzere kütle-yay sistemini tanımlamaktadır. Bu denklemin fiziksel bir yapıyı tanımlayabilmesi için a nın pozitif ve b, c nin negatif olması gerekmektedir. Bölüm 4.1'de tartışılan konulardan, fiziksel zeminde sönümlü salınım çözümlerini görmeyi bekleriz. Bu, (9) denkleminde gösterilenle uyumludur. (3) eşitliğinden $a = m$ ve $c = k$, üstel olarak zayıflama oranı $\alpha = -b/(2m)$ ve açısal frekans $\beta = \sqrt{4mk - b^2}/(2m)$ olur.

Bölüm 4.2'deki Örnek 3'e (sayfa 163) bakılacak olursa $y'' + 4y' + 4y = 0$ denklemine ait çözüm $c_1 e^{-2t} + c_2 te^{-2t}$ şeklinde olup salınım yapmamaktadır. Bu durumun fiziksel önemine bakılacak olursa sönüm katsayısı b nin çok yüksek olduğu zaman oluşan sürtünme, kütlenin salınımını engellemektedir.

Üsteki formülden salınım frekansı β nın $b > \sqrt{4mk}$ durumunda gerçekleşmediğini görürüz. Bu aşırı sönüm durumu Bölüm 4.9'da detaylı olarak tartışılacaktır.

b ve c değerlerinin negatif olduğu durumda kütle-yay sistemini tanımlayan $ay'' + by' + cy = 0$ diferensiyel denkleminin çözümüne bakmak açıklayıcı olacaktır.



Şekil 4.7 Örnek 4'e ait çözüm grafiği

Örnek 4 Aşağıda verilen diferensiyel denklemi, kütle-yay sistemi olarak yorumlayınız:

(14) $36y'' - 12y' + 37y = 0$

Çözüm (14) eşitliği (12) eşitliğinin az bir değişime uğramış şeklidir; karakteristik denklem $36r^2 - 12r + 37$ ve kökleri $r = (+)\frac{1}{6} \pm i$ olur. Böylece genel çözüm de

(15) $y(t) = c_1 e^{+t/6} \cos t + c_2 e^{+t/6} \sin t$

şeklinde olur.

(14) denklemi ile kütle-yay modeli karşılaştırılırsa

(16) $[\text{ atalet }]y'' + [\text{ sönüm }]y' + [\text{ sertlik }]y = 0$

olur. Bu noktada, negatif olan sönüm katsayısı $b = 12$ yi düşünmemiz gerekmektedir. Bu durum sürtünme kuvvetinin $F_{\text{sürtünme}} = -by'$ değerine yükselmesine sebep olmaktadır. Zamana bağlı olarak enerjinin artışı kendisini (5) e uyumlu, daha büyük genliğe sahip bir salınım şeklinde ortaya çıkarmaktadır. Şekil 4.7'de grafik görülmektedir. ◆

Örnek 5 Aşağıda verilen diferensiyel denklemi kütle-yay sistemi olarak yorumlayınız.

(17) $y'' + 5y' - 6y = 0$

Verilen denklemi (16) ile karşılaştırırsak yaya ait negatif sürtünmenin $k = -6$ olduğunu görüruz. Bunun anlamı nedir?

Çözüm Kütle, yay sistemine ait denge noktasından daha uzağa hareket ettirildiğinde yay, kütleyi $F_{\text{sürtünme}} = -ky$ kuvvetiyle geri çekmektedir. Açıkça yay, kütleyi (artı veya eksi) sonsuza gönderir ve beklenen $y(t)$ çözümleri t nin artmasıyla $\pm\infty$ yaklaşır (denge durumundaki $y(t) \equiv 0$ dışında).

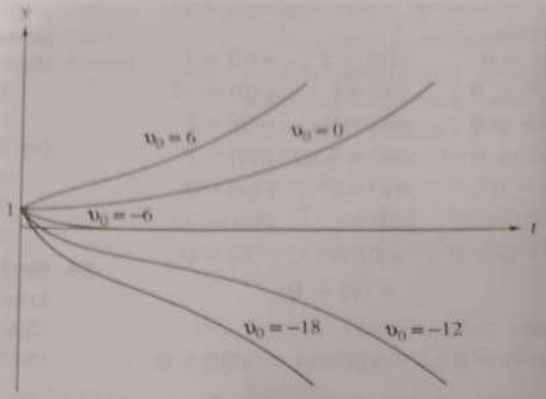
Bölüm 4.2'de bulunan Örnek 1'de (17) denklemine ait genel çözümün

(18) $c_1 e^t + c_2 e^{-6t}$

olduğunu gösterdik. Eğer $y(t)$ çözümleri, birim yer değiştirme $y(0) = 1$ ve hız $y'(0) = v_0$ değerleri için incelenirse

(19) $y(t) = \dfrac{6 + v_0}{7} e^t + \dfrac{1 - v_0}{7} e^{-6t}$

bulunur.



Şekil 4.8 Örnek 5'e ait çözüm grafiği

Şekil 4.8'deki çözüm grafiklerine bakıldığı zaman, $v_0 = -6$ olan grafik dışındakilerin yani denge durumunda olmayan çözümlerin ıraksadığı görülmektedir.

Bu izole edilmiş sınırlı çözümün fiziksel önemi nedir? Eğer kütle başlangıçta -6 hızına sahip olursa kütle yayın kendisini $+\infty$ a gönderme durumunu ortadan kaldıracak zar zor bir enerjiye sahip olacaktır fakat denge noktasını geçmek için yeterli enerjiye sahip değildir. ($-\infty$ a gönderilir.) Böylece çizgisel olarak denge noktası $y = 0$ a yanaşır. ◆

Bölüm 4.8'de kütle yay probleminin farklı yapılarını yorumlayarak daha karmaşık çözümleri önceden tahmin edebilmeyi göreceğiz.

Bu bölümde, diferensiyel denklemdeki a, b ve c nin reel sayılar olduğunu kabul ettik. Eğer bu katsayıların kompleks sayılar olduğunu kabul edersek o zaman karakteristik denklem (1) e ait r_1 ve r_2 kökleri genel olarak kompleks olur fakat birbirlerinin eşleniği olmayabilirler. $r_1 \neq r_2$ için (2) denkleminin genel çözümü yine

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$$

şeklinde olur. Burada c_1 ve c_2 değerleri kompleks değerli sabitlerdir. Bu noktada Örnek 1'deki hesaplara bakabiliriz.

Belirtmemiz gerekir ki kompleks diferensiyel denklemler iki reel diferensiyel denklem olarak ele alınıp reel ve sanal kısımlar ayrı ayrı tartışılabilir. Bu tip sistemler Bölüm 5 ve 9'da incelenecektir.

4.3 ALIŞTIRMALAR

1-8 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemlerin karakteristik denklemi kompleks köklere sahiptir. Genel çözümü bulunuz.

1. $y'' + y = 0$
2. $y'' + 9y = 0$
3. $y'' - 10y' + 26y = 0$
4. $z'' - 6z' + 10z = 0$
5. $y'' - 4y' + 7y = 0$
6. $w'' + 4w' + 6w = 0$
7. $4y'' + 4y' + 6y = 0$
8. $4y'' - 4y' + 26y = 0$

9-20 arasındaki problemlerde genel çözümü bulunuz.

9. $y'' + 4y' + 8y = 0$
10. $y'' - 8y' + 7y = 0$
11. $z'' + 10z' + 25z = 0$
12. $u'' + 7u = 0$
13. $y'' + 2y' + 5y = 0$
14. $y'' - 2y' + 26y = 0$
15. $y'' + 10y' + 41y = 0$
16. $y'' - 3y' - 11y = 0$
17. $y'' - y' + 7y = 0$
18. $2y'' + 13y' - 7y = 0$
19. $y''' + y'' + 3y' - 5y = 0$
20. $y''' - y'' + 2y = 0$

21–27 arasındaki problemlerde verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

21. $y'' + 2y' + 2y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$
22. $y'' + 2y' + 17y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
23. $w'' - 4w' + 2w = 0$; $w(0) = 0$, $w'(0) = 1$
24. $y'' + 9y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
25. $y'' - 2y' + 2y = 0$; $y(\pi) = e^{\pi}$, $y'(\pi) = 0$
26. $y'' - 2y' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$
27. $y'' - 4y'' + 7y' - 6y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$

28. b parametresinin
$y'' + by' + 4y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
başlangıç değer problemindeki değişik değerlerine bağlı etkilerini görebilmek için problemi $b = 5$, 4 ve 2 değerleri için çözüp çözümleri grafikte gösteriniz.

29. Aşağıdaki yüksek mertebeli denklemler için genel çözümü bulunuz.
(a) $y''' - y'' + y' + 3y = 0$
(b) $y''' + 2y'' + 5y' - 26y = 0$
(c) $y^{iv} + 13y'' + 36y = 0$

30. $e^{(\alpha+i\beta)t}$ için (6) daki gösterimi kullanarak (7) de verilen diferensiyel denklemi doğrulayınız.

31. Kütle-yay analoğunu kullanarak verilen başlangıç değer probleminin çözümünün davranışını $t \to +\infty$ durumunda tahmin ediniz. Daha sonra problemi çözerek tahmininizi doğrulayınız.
(a) $y'' + 16y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$
(b) $y'' + 100y' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
(c) $y'' - 6y' + 8y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
(d) $y'' + 2y' - 3y = 0$; $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$
(e) $y'' - y' - 6y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

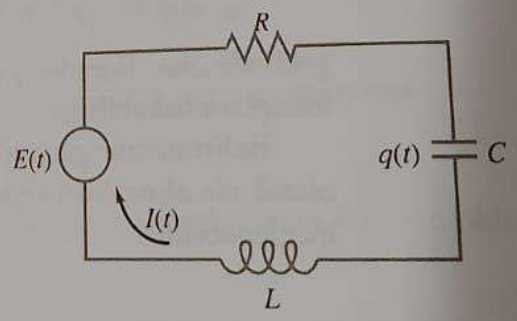
32. **Sönümsüz yay titreşimi.** Sönümsüz titreşim hâlindeki yay, Örnek 3'teki başlangıç değer probleminde $b = 0$ kullanılarak modellenebilir.
(a) Eğer $m = 10$ kg, $k = 250$ kg/sec, $y(0) = 0.3$ m ve $y'(0) = -0.1$ m/sec ise sönümsüz titreşen yayın hareket denklemini yazınız.
(b) Hareket denkleminin (9) da gösterildiği gibi olduğu durumlar hareket frekansı $\beta/2\pi$olan salınım denir. (a) da verilen yay sisteminin salınım frekansını bulunuz.

33. **Sönümlü yay titreşimi**: Örnek 3'teki sönümlü titreşim modelini kullanarak
(a) Eğer $m = 10$ kg, $b = 60$ kg/saniye, $k = 250$ kg/saniye ve $y(0) = 0.3$ m $y'(0) = -0.1$ m/saniye ise sönümlü yay titreşimine ait hareket denklemini bulunuz.
(b) (a) daki yay sistemi için salınımın frekansını bulunuz. [*İpucu*: Problem 32(b)'deki frekans tanımına bakınız.]
(c) Problem 32 ve 33'teki sonuçları karşılaştırarak sönümün salınım frekansı üzerindeki etkisini hesaplayınız. Çözüm üzerindeki diğer etkiler nelerdir?

34. **Seri bağlanmış RLC devresi:** Direnç, indiktör, kondansatör ve elektrik akımı sağlayan bir kuvvet (Şekil 4.9'a bakınız.) içeren elektrik devrelerinin incelenmesinde başlangıç değer problemi

$$L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = E(t) \; ; \tag{20}$$
$$q(0) = q_0 \; ,$$
$$I(0) = I_0$$

formundadır burada L indüktör (Henry), R direnç (ohm), C sığaç (Farad), $E(t)$ uygulanan voltaj, $q(t)$ sığacın t anındaki yükü ve $E(t)$ de akımın amperini göstermektedir. İlk akımı ve sığaç üzerindeki ilk yükü sıfır kabul edersek $L = 10$ H, $R = 20\ \Omega$, $C = (6260)^{-1}$ F ve $E(t) = 100$ V ise t anındaki akımı bulunuz. [*İpucu*: $I(t)$ ye göre ikinci dereceden lineer homojen denklem bulmak için (20) de tanımlanan diferensiyel denklemin her iki tarafının türevini alınız. Daha sonra dI/dt nin $t = 0$ durumundaki değerini hesaplamak için (20) yi kullanınız.]



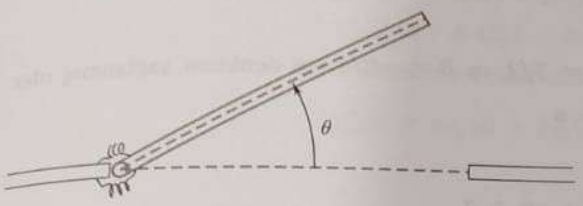
Şekil 4.9 RLC Devresi

35. **Sallanan kapı:** Menteşelerdeki sürtünmeyi kontrol eden ayarlı vidalara sahip sallanan kapının hareketi

$$I\theta'' + b\theta' + k\theta = 0 \; ; \quad \theta(0) = \theta_0 \; , \quad \theta'(0) = v_0$$

başlangıç değer problemi tarafından temsil edilir. Burada θ kapının açık olduğu açı, I menteşeler üzerindeki kapının etkisi, $b > 0$ sönüm, $k > 0$ sallanan kapıya ait yay sabiti, θ_0 kapının açık olduğu ilk durumdaki açı ve v_0 başlangıç hızıdır. (Şekil

4.10'a bakınız.) Eğer l ve k sabitseler, kapının kapatıldığı zaman kapının öne ve arkaya sürekli sallanmasının olmadığı durumda b değerlerlerini hesaplayınız.



Şekil 4.10 Sallanan kapının üsten görünümü

36. Çözüm formu (9) olan genel çözümle birlikte, Örnek 1'de gösterildiği gibi

(21) $$d_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + d_2 e^{(\alpha-i\beta)t}$$

formunu da kullanarak başlangıç değer problemlerini çözebiliriz. d_1 ve d_2 katsayıları kompleks sabitlerdir.

(a) Problem 21'i çözmek için (21) i kullanınız. Sizin formunuzla (9) denklemini kullanarak türetilen yapının eşit olduğunu doğrulayınız.

(b) Çözümün reel olabilmesi için (21) de tanımlanan d_1 ve d_2 nin genel olarak kompleks eşlenikler olması gerektiğini gösteriniz.

37. Verilen diferensiyel denklemlerin karakteristik denklemlerinin tekrarlanan kökleri vardır. Bölüm 4.2'deki tekrarlanan kök prosedürünü kullanarak aşağıdaki denklemlerin genel çözümünü buluruz.

(a) $y^{iv} + 2y'' + y = 0$.

(b) $y^{iv} + 4y''' + 12y'' + 16y' + 16y = 0$

[*İpucu*: karakteristik deklemi $(r^2 + 2r + 4)^2 = 0$ dır.]

38. Verilen adımları takip ederek sinüs fonksiyonunun açı toplam formüllerini ispatlayınız. x i sabitleyiniz.

(a) $f(t) := \sin(x + t)$ olsun $f''(t) + f(t) = 0$, $f(0) = \sin x$ ve $f'(0) = \cos x$ olduğunu gösteriniz.

(b) $y'' + y = 0$ $y(0) = \sin x$ ve $y'(0) = \cos x$ başlangıç değer problemini çözmek için karakteristik denklem tekniğini kullanınız.

(c) Çözümün tekliğinden, (b) kısmındaki çözüm, (a) kısmındaki $f(t)$ nin aynısıdır. Bu denklemi yazınız; bu standart $\sin(x + t)$ için açı toplam formülü olmalıdır.

4.4 HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER: BELİRSİZ KATSAYILAR YÖNTEMİ

Bu bölümde homojen olmayan sabit katsayılı

(1) $$ay'' + by' + cy = f(t)$$

formundaki lineer denklemlerde homojenliği bozan $f(t)$ nin tek terimli olduğu durumda çözümün bulunmasında basit prosedürün türetilmesi için "makul tahmin" yöntemini tartışacağız. Bölüm 4.3'te elde edilen tecrübe göstermektedir ki denklemi sonsuz sayıda çözüme sahip olacaktır. Bu noktada, bir özel çözüm bulmak bizim için yeterli olacaktır. Prosedürü anlamak için birkaç örneğe bakalım.

Örnek 1 Aşağıda verilen denklemin çözümünü bulunuz:

(2) $$y'' + 3y' + 2y = 3t$$

Çözüm Öyle bir $y(t)$ bulmalıyız ki $y'' + 3y' + 2y$ lineer kombinasyonu t dolayısıyla da $3t$ nin bir fonksiyonu olmalıdır. Hangi türden $y(t)$ fonksiyonunun sıfırıncı, birinci ve ikinci türevlerinin lineer kombinasyonu bulunduğu zaman lineer fonksiyona eşit olur? Cevap: Diğer bir lineer fonksiyondur. Böylece $y_1(t) = At$ şeklinde seçilip $y_1'' + 3y_1' + 2y_1$ ifadesinin A nın alacağı değere bağlı olarak $3t$ ye eşit olup olmayacağını kontrol etmeliyiz.

Bu yapıldığında $y_1 = At$, $y_1' = A$ ve $y_1'' = 0$ olur ve

$$y_1'' + 3y_1' + 2y_1 = 3A + 2At$$

denklemi bulunur.

Sağ tarafın $3t$ ye eşit olması için $A = 0$ ve $A = 3/2$ olmalıdır. Bu nedenle çözüm, At formunda olamaz. Yukarıdaki sebepten dolayı $y_2(t) = At + B$ şeklinde seçilsin. O zaman $y_2' = A$, $y_2'' = 0$ ve

$$y_2'' + 3y_2' + 2y_2 = 3A + 2(At + B) = 2At + (3A + 2B)$$

olur.

Eğer $2A = 3$ ve $3A + 2B = 0$ yani $A = 3/2$ ve $B = -9/4$ ise denklem sağlanmış olur ve çözümde $y_2(t) = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4}$ olarak verilir. ◆

Örnek 1'den çıkan sonuçtan,

$$ay'' + by' + cy = Ct^m, \qquad m = 0, 1, 2, \ldots$$

denklemine ait özel çözümün bulunmasında A_j katsayılarının belirsiz olduğu

$$y_p(t) = A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0 \ .$$

formu çözüm olarak kabul edilir ve t nin $ay'' + by' + cy$ denklemindeki kuvvetlerinin Ct^m[†] ile karşılaştırılmasıyla belirsiz katsayılar bulunur. Bu prosedür $m + 1$ bilinmeyenli $A_0, A_1, \ldots, A_m$ lineer denklemin çözülmesini gerektirir. Bu tekniğe **belirsiz katsayılar yöntemi** denir. Örnek 1'de tahmin edilen çözümde, $f(t)$ içerisinde bulunmayan kuvvetler olan $t^m, t^{m-1}, \ldots, t^1, t^0$ da kullanılmalıdır.

Örnek 2 Aşağıda verilen diferensiyel denklemin özel çözümünü bulunuz.

(3) $\qquad y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t}$.

Çözüm y_p' ve y_p'' nün üstel fonksiyon olabilmesi için $y_p(t) = Ae^{3t}$ olarak seçilirse

$$y_p'' + 3y_p' + 2y_p = 9Ae^{3t} + 3(3Ae^{3t}) + 2(Ae^{3t}) = 20Ae^{3t}$$

olarak bulunur. Buradan $20Ae^{3t} = 10e^{3t}$ olur. Buradan A çözülecek olursa $A = 1/2$ bulunur; böylelikle

$y_p(t) = \dfrac{e^{3t}}{2}$ ifadesi (3) denkleminin çözümü olarak yazılabilir. ◆

Örnek 3 Aşağıda verilen diferensiyel denklemin özel çözümünü bulunuz.

(4) $\qquad y'' + 3y' + 2y = \sin t$

Çözüm İlk bakışta $y_1(t) = A \sin t$ olabileceği düşünülebilir. Ancak, bu seçim doğru olmayabilir çünkü türevleri kosinüslü terimler de içermektedir. Yani

$$y_1'' + 3y_1' + 2y_1 = -A \sin t + 3A \cos t + 2A \sin t = A \sin t + 3A \cos t$$

dir.

[†] Bu durumda $ay'' + by' + cy$ deki t^k nın katsayıları $k \neq m$ için sıfır, $k = m$ için C olur.

Bulunan sonucun $\sin t$ ile karşılaştırılmasıyla A değerinin hem 1 hem de 0 değerine eşit olduğu görülür. Bu nedenden dolayı, seçilen tahmini çözüme kosinüs terimini de eklemeliyiz. Bu durumda

$$y_p(t) = A\sin t + B\cos t\ ,$$
$$y_p'(t) = A\cos t - B\sin t\ ,$$
$$y_p''(t) = -A\sin t - B\cos t\ .$$

olur. Daha sonra (4) denkleminden

$$\begin{aligned} y_p''(t) + 3y_p'(t) + 2y_p(t) &= -A\sin t - B\cos t + 3A\cos t - 3B\sin t \\ &\quad + 2A\sin t + 2B\cos t \\ &= (A - 3B)\sin t + (B + 3A)\cos t \\ &= \sin t \end{aligned}$$

elde edilir.

$A - 3B = 1, B + 3A = 0$ eşitliklerinden $A = 0.1, B = -0.3$ bulunur. Böylelikle

$$y_p(t) = 0.1\sin t - 0.3\cos t$$

ifadesi (4) denkleminin özel çözümü olur. ◆

Genel olarak

(5) $$ay'' + by' + cy = C\sin\beta t \ (\text{or } C\cos\beta t)\ ,$$

denkleminin çözümünde, belirsiz katsayılar metodu kullanılacaksa özel çözüm

(6) $$y_p(t) = A\cos\beta t + B\sin\beta t$$

formunda seçilmelidir. Burada (5) denklemi kullanılarak A ve B bulunur.

Eğer (5) denklemini kütle-yay sistemine ait denklemle karşılaştırırsak

(7) $$[\text{ atalet }]\times y'' + [\text{ sönüm }]\times y' + [\text{ sertlik }]\times y = F_{\text{dış}}\ ,$$

denklemi elde edilir. (5) denklemini sönük titreşim yayan aygıtın sinüsoidal bir kuvvetle sarsılmış hâli olarak açıklayabiliriz. Bölüm 4.1'de, kütlenin son hâliyle ilgili beklentimiz hareketinin sinüsoidal bir kuvvet eşleşmiş olmasıdır. Zorlanmış salınımların tüm tanımları Bölüm 4.10'da verilecektir.

Örnek 4 Aşağıda verilen denkleme ait özel çözümü bulunuz.

(8) $$y'' + 4y = 5t^2e^t\ .$$

Çözüm Örnek 1'de edindiğimiz tecrübelerden, özel çözümü $y_p(t) = (At^2 + Bt + C)e^t$ olarak seçersek

$$\begin{aligned} y_p &= (At^2 + Bt + C)e^t\ , \\ y_p' &= (2At + B)e^t + (At^2 + Bt + C)e^t\ , \\ y_p'' &= 2Ae^t + 2(2At + B)e^t + (At^2 + Bt + C)e^t\ , \\ y_p'' + 4y_p &= e^t(2A + 2B + C + 4C) + te^t(4A + B + 4B) + t^2e^t(A + 4A) \\ &= 5t^2e^t \end{aligned}$$

dir.

Terimleri karşılaştırırsak $A = 1, B = -4/5$ ve $C = -2/25$ bulunur ve çözüm;

$$y_p(t) = \left(t^2 - \frac{4t}{5} - \frac{2}{25}\right)e^t \ . \ \blacklozenge$$

şeklinde elde edilir.

Yapmış olduğumuz örneklerden görülmektedir ki homojen olmayan $f(t)$ nin üstel, sinüs, kosinüs fonksiyonu veya kuvveti negatif tamsayı olmayan t nin veya bunlardan biriyle çarpımı olduğu durumlarda, özel çözümün formu $f(t)$ nin yapısından elde edilebilmektedir. Oysaki bazı durumlarda belirsiz katsayı metodunun kullanımı uygun olmamaktadır. Örnek olarak

(9) $\quad y'' + y' = 5$

denklemini ele alacak olursak Örnek 1'den tahmini $y_1(t) = A$ sıfır dereceli polinom şeklinde olması gerekir fakat bu tahminin (9) denklemine yerleştirilmesiyle

$$(A)'' + (A)' = 0 \neq 5$$

elde edilir ve bu da tahminin başarısız olduğunu gösterir. Bu problemin ortaya çıkmasının sebebi $y_1(t) = A$ homojen denklem olan $y'' + y' = 0$ ın bir çözümü olmasıdır. Aynı durumla

(10) $\quad y'' - 6y' + 9y = e^{3t}$

denklemin çözümünü bulurken de karşılaşmaktayız. çözümün formu $y_1 = Ae^{3t}$ olarak seçilirse

$$[Ae^{3t}]'' - 6[Ae^{3t}]' + 9[Ae^{3t}] = 0 \neq e^{3t}$$

olur.

Bu gibi durumlarda belirsiz katsayı metodunu uygulayabilmek için Bölüm 4.2'deki tekniği kullanmalıyız. Hatırlayacak olursak çift köklü homojen denklemlerin çözümünde tahminî çözüme ekstra t çarpanını ekledik. Diğer bir deyişle (9) denklemini çözmek için $y_p(t) = At$ olmalıdır. Buradan

(9′)
$$y_p = At \ , \quad y_p' = A \ , \quad y_p'' = 0 \ ,$$
$$y_p'' + y_p' = 0 + A = 5 \ ,$$
$$A = 5 \ , \quad y_p(t) = 5t$$

olur. (10) denklemini çözmek için benzer bir yolla $y_p = Ate^{3t}$ şeklinde seçilirse çözümü sağlamadığını görürüz çünkü (10) a ait karakteristik denklemin çift kökü bulunmaktadır ve sonuç olarak Ate^{3t} homojen denklemi sağlamaktadır. Yani

$$[Ate^{3t}]'' - 6[Ate^{3t}]' + 9[Ate^{3t}] = 0 \neq e^{3t}$$

dir. Eğer başka bir t çarpımını devreye sokarsak yani $y_p = At^2e^{3t}$ olursa

$$y_p = At^2e^{3t}, \ y_p' = 2Ate^{3t} + 3At^2e^{3t}, \ y_p'' = 2Ae^{3t} + 12Ate^{3t} + 9At^2e^{3t} \ ,$$
$$y_p'' - 6y_p' + 9y_p = (2Ae^{3t} + 12Ate^{3t} + 9At^2e^{3t}) - 6(2Ate^{3t} + 3At^2e^{3t}) + 9(At^2e^{3t})$$
$$= 2Ae^{3t} = e^{3t}$$

olur ve $A = 1/2, y_p(t) = t^2e^{3t}/2$ şeklinde bulunur.†

†Gerçekte $y'' = 2$ nin t^2 çözümü basit bir integrasyon işlemiyle hesaplanabilir.

Bu stratejinin problemi neden çözdüğünü ve genelleşmesini vermek için $ay'' + by' + cy = f(t)$ diferensiyel denklemini ele alalım. Karakteristik denklem

(11) $ar^2 + br + c = 0$,

formundadır. Eğer r çift kök ise o zaman

(12) $2ar + b = 0$

olur. [Denklem (13), Bölüm 4.2, sayfa 164.]

Şimdi $f(t)$ nin $Ct^m e^{rt}$ formunda olduğunu kabul edelim ve $f(t)$ ile karşılaştırmak için $y_p(t) = (A_n t^n + A_{n-1}t^{n-1} + \cdots + A_1 t + A_0)e^{rt}$ ifadesini (1) eşitliğine yerleştirelim. Hesaplamaları daha basit hâle getirmek için y_p, y_p' ve y_p'' içerisindeki başlıca terimleri sıralarsak

$$y_p = A_n t^n e^{rt} + A_{n-1}t^{n-1}e^{rt} + A_{n-2}t^{n-2}e^{rt} + \text{(düşük mertebeli terimler)}$$

$$y_p' = A_n r t^n e^{rt} + A_n n t^{n-1}e^{rt} + A_{n-1}r t^{n-1}e^{rt} + A_{n-1}(n-1)t^{n-2}e^{rt} + A_{n-2}r t^{n-2}e^{rt} + \text{(düşük mertebeli terimler),}$$

$$y_p'' = A_n r^2 t^n e^{rt} + 2A_n n r t^{n-1}e^{rt} + A_n n(n-1)t^{n-2}e^{rt} + A_{n-1}r^2 t^{n-1}e^{rt} + 2A_{n-1}r(n-1)t^{n-2}e^{rt} + A_{n-2}r^2 t^{n-2}e^{rt} + \text{(düşük mertebeli terimler)}$$

elde edilir. O zaman (1) denkleminde sol tarafta bulunan terimler

(13) $ay_p'' + by_p' + cy_p$

$$= A_n(ar^2 + br + c)t^n e^{rt} + [A_n n(2ar + b) + A_{n-1}(ar^2 + br + c)]t^{n-1}e^{rt} + [A_n n(n-1)a + A_{n-1}(n-1)(2ar + b) + A_{n-2}(ar^2 + br + c)]t^{n-2}e^{rt} + \text{(düşük mertebeli terimler)}$$

şeklinde olur. Şimdi aşağıdaki durumları inceleyelim::

Durum 1: Eğer r karakteristik denklemin kökü değilse (13) teki başlangıç terimi $A_n(ar^2 + br + c)t^n e^{rt}$ olur ve $f(t) = Ct^m e^{rt}$ ile karşılaştırırsak $n = m$ olmasını gerektirir. Yani

$$y_p(t) = (A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0)e^{rt} .$$

Durum 2: Eğer r karakteristik denklemin tek kökü ise (11) denklemi doğrulanır ve (13) teki ilk terim $A_n n(2ar + b)t^{n-1}e^{rt}$ olur, $f(t) = Ct^m e^{rt}$ ile karşılaştırırsak $n = m + 1$ yani

$$y_p(t) = (A_{m+1}t^{m+1} + A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0)e^{rt}$$

olur. Burada son terim olan $A_0 e^{rt}$, ilgili homojen denklemi çözdüğünden atılabilir. Böylece, t parantezine alınıp katsayılar tekrardan numaralandırılır ve

$$y_p(t) = t(A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0)e^{rt} .$$

bulunur.

Durum 3: Eğer r karakteristik denklemin çift katlı kökü ise (11) ve (12) sağlanır ve (13) teki ilk terim $A_n n(n-1)at^{n-2}e^{rt}$ olur. Bununla birikte $f(t) = Ct^m e^{rt}$ ile karşılaştırırsak $n = m + 2$ yani

$$y_p(t) = (A_{m+2}t^{m+2} + A_{m+1}t^{m+1} + \cdots + A_2t^2 + A_1t + A_0)e^{rt} ,$$

olur. Fakat tekrar homojen denklemin çözümlerini çıkartarak numaralandırırsak

$$y_p(t) = t^2(A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0)e^{rt}$$

hâline gelir.

Belirsiz Katsayılar Metodu

m negatif olmayan bir tamsayı olsun.

$$ay'' + by' + cy = Ct^m e^{rt} ,$$

diferensiyel denkleminin özel çözümünü bulmak için

(14) $$y_p(t) = t^s(A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0)e^{rt} ,$$

şeklinde seçilerek aşağıdaki işlemler yapılır:

(i) Eğer r karakteristik denklemin kökü değilse $s = 0$
(ii) Eğer r karakteristik denklemin tek kökü ise $s = 1$
(iii) Eğer r karakteristik denklemin çift kökü ise $s = 2$ alınır

$\beta \neq 0$ olmak üzere

$$ay'' + by' + cy = \begin{cases} Ct^m e^{\alpha t}\cos\beta t \\ \text{or} \\ Ct^m e^{\alpha t}\sin\beta t \end{cases}$$

diferensiyel denkleminin özel çözümünü bulmak için

(15) $$y_p(t) = t^s(A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0)e^{\alpha t}\cos\beta t + t^s(B_m t^m + \cdots + B_1 t + B_0)e^{\alpha t}\sin\beta t ,$$

şeklinde seçilerek aşağıdaki işlemler yapılır:

(iv) Eğer $\alpha + i\beta$ karakteristik denklemin kökü değil ise $s = 0$
(v) Eğer $\alpha + i\beta$ karakteristik denklemin kökü ise $s = 1$ alınır.

[(15) te tanımlanan (cos, sin) formülü, Bölüm 4.3'te olduğu gibi (14) teki üstel formüle $r = \alpha + i\beta$ nın yerleştirilmesiyle ve Euler formülünün kullanılmasıyla elde edilir.]

Açıklama 1: Homojen olmayan terim Ct^m, $r = 0$ durumuna karşılık gelmektedir.

Açıklama 2: Belirsiz katsayılar metodunun gerekçeleri [(13) te atılan terimlerin analizi] çok genel bağlamda Bölüm 6'da incelenecektir.]

Örnek 5 Aşağıdaki denkleme ait özel çözüm formunu $f(t)$ nin şıklarda verilen tanımına göre bulunuz.

(16) $$y'' + 2y' - 3y = f(t) ,$$

(a) $7\cos 3t$ (b) $2te^t\sin t$ (c) $t^2\cos \pi t$ (d) $5e^{-3t}$ (e) $3te^t$ (f) t^2e^t

Çözüm (16) da verilen homojen denkleme ait karakteristik denklem $r^2 + 2r - 3 = 0$ ve kökleri de $r_1 = 1$ ve $r_2 = -3$ olarak bulunur. Dikkat edilecek olursa (a), (b) ve (c) şıklarında verilen fonksiyonlar kompleks köklere karşılık gelmektedir çünkü trigonometrik çarpanlar bulunmaktadır. Bunlar r_1 ve r_2 köklerinden farklıdırlar ve bundan dolayı (15) e karşılık gelen, $s = 0$ durumundaki çözüm formları aşağıdaki gibidir:

(a) $y_p(t) = A\cos 3t + B\sin 3t$

(b) $y_p(t) = (A_1t + A_0)e^t \cos t + (B_1t + B_0)e^t \sin t$

(c) $y_p(t) = (A_2t^2 + A_1t + A_0)\cos \pi t + (B_2t^2 + B_1t + B_0)\sin \pi t$

(c) şıkkında verilen homojen olmayan terim için -3 karakteristik denklemin tek kökü olduğundan (ii) seçeneği kullanılır ve $y_p(t) = Ate^{-3t}$ olarak seçilir. Benzer olarak, (e) şıkkı için $y_p(t) = t(A_1t + A_0)e^t$ ve (f) şıkkı içinde $y_p(t) = t(A_2t^2 + A_1t + A_0)e^t$ şeklinde seçilir. ◆

Örnek 6 Homojen olmayan $f(t)$ fonksiyonu Örnek 5'te verilen fonksiyonlardan biri olsun, aiağıda verilen denklemin özel çözümünün formunu bulunuz:

$$y'' - 2y' + y = f(t) .$$

Çözüm Homojen denkleme ait karakteristik denklem $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$ ve çift katlı kökü de $r = 1$ olarak bulunur. Bu kökün (a) dan (d) ye kadar olan homojen olmayan terimlerle bağlantısı yoktur. Bu sebepten dolayı bu durumda $y(t) = Ae^{-3t}$ seçilir.

$r = 1$ çift katlı kök olduğundan (14) denkleminde $s = 2$ olur dolayısıyla da (e) ve (f) için seçilecek formlar (iii) ye bağlı kalınarak aşağıdaki yapılar gibi olurlar:

(e) $y_p(t) = t^2(A_1t + A_0)e^t$

(f) $y_p(t) = t^2(A_2t^2 + A_1t + A_0)e^t$. ◆

Örnek 7 Aşağıda verilen denklem için özel çözümü bulunuz:

$$y'' - 2y' + 2y = 5te^t \cos t .$$

Çözüm Homojen denkleme ait karakteristik denklem $r^2 - 2r + 2 = 0$ olup karakteristik denklemin kompleks kökleri $r_1 = 1 + i, r_2 = 1 - i$ olarak bulunur.

Homojen olmayan terim $e^{\alpha t}\cos \beta t, \alpha = \beta = 1$ yani $\alpha + i\beta = 1 + i = r_1$ yapısını içerdiğinden çözümün formu

$$y_p(t) = t(A_1t + A_0)e^t \cos t + t(B_1t + B_0)e^t \sin t \quad ◆$$

şeklinde olur. Homojenliği bozan terimi tan t ifadesinin olduğu $y'' + y' + y = \tan t$ diferensiyel denklem belirsiz katsayılar metodunun kullanılabileceği bir yapı değildir. Eğer "deneme çözümü" $y(t) = A \tan t$ nin türevini alacak olursak karmaşık bir sonuç çıkar ve doğru çözümün bulunabilmesi için eklenmesi gereken terimlere karar vermek güç olur. Bölüm 4.6'da bu türden homojenliği bozan terimlerde yapılması gereken farklı yöntemleri tartışacağız. **Bilinmesi gerekir ki belirsiz katsayılar metodu yalnızca homojen olmayan terimin polinomlar, üstel fonksiyonlar, sinüs, kosinüs veya bu fonksiyonların kombinasyonu olduğu zaman uygulanabilir.** Bölüm 4.5'teki süperpozisyon ilkesi, metodun homojen olmayanların toplamı olduğu durumlarda nasıl genişletildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, başlangıç değer problemi olarak tanımlanan (1) e ait çözümün nasıl bulunacağı konusunda verilen örnekler bize bilgi verirler.

4.4 ALIŞTIRMALAR

1-8 arasındaki problemlerde verilen denklemler için özel çözümün bulunmasında belirsiz katsayılar metodunun uygulanıp uygulanmayacağına karar veriniz.

1. $y'' + 2y' - y = t^{-1}e^t$
2. $5y'' - 3y' + 2y = t^3 \cos 4t$
3. $2y''(x) - 6y'(x) + y(x) = (\sin x)/e^{4x}$
4. $x'' + 5x' - 3x = 3^t$
5. $2\omega''(x) - 3\omega(x) = 4x \sin^2 x + 4x \cos^2 x$
6. $y''(\theta) + 3y'(\theta) - y(\theta) = \sec \theta$
7. $y'' - y' + 2y = \sin 3t$
8. $8z'(x) - 2z(x) = 3x^{100}e^{4x} \cos 25x$

9-26 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemlerin özel çözümlerini bulunuz.

9. $y'' + 2y' - y = 10$
10. $y'' + 3y = -9$
11. $y''(x) + y(x) = 2^x$
12. $2x' + x = 3t^2$
13. $y'' - y' + 9y = 3 \sin 3t$
14. $2z'' + z = 9e^{2t}$
15. $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 5\dfrac{dy}{dx} + 6y = xe^x$
16. $\theta''(t) - \theta(t) = t \sin t$
17. $y'' - 2y' + y = 8e^t$
18. $y'' + 4y = 8 \sin 2t$
19. $4y'' + 11y' - 3y = -2te^{-3t}$
20. $y'' + 4y = 16t \sin 2t$
21. $x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = te^{2t}$
22. $x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 24t^2e^t$
23. $y''(\theta) - 7y'(\theta) = 0^2$
24. $y''(x) + y(x) = 4x \cos x$
25. $y'' + 2y' + 4y = 111e^{2t} \cos 3t$
26. $y'' + 2y' + 2y = 4te^{-t} \cos t$

27-32 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemler için özel çözümün formunu bulunuz. (Katsayıları hesaplayınız.)

27. $y'' + 9y = 4t^3 \sin 3t$
28. $y'' + 3y' - 7y = t^4e^t$
29. $y'' - 6y' + 9y = 5t^6e^{3t}$
30. $y'' - 2y' + y = 7e^t \cos t$
31. $y'' + 2y' + 2y = 8t^3e^{-t} \sin t$
32. $y'' - y' - 12y = 2t^6e^{-3t}$

33-36 arasındaki problemlerde verilen yüksek mertebeden diferensiyel denklemler için belirsiz katsayılar metodunu kullanarak çözüm bulunuz.

33. $y''' - y'' + y = \sin t$
34. $2y''' + 3y'' + y' - 4y = e^{-t}$
35. $y''' + y'' - 2y = te^t$
36. $y^{(4)} - 3y'' - 8y = \sin t$

4.5 SÜPERPOZİSYON İLKESİ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ BELİRSİZ KATSAYILAR

Bu bölümde ilk olarak aşağıdaki teorem ile süperpozisyon ilkesini tanımlayacağız. Bu teorem belirsiz katsayılar metodunun uygulama alanını genişleterek homojen olmayan diferensiyel denklemler için başlangıç değer probleminin çözümüne olanak sağlamaktadır.

Süperpozisyon İlkesi

Teorem 3: $ay'' + by' + cy = f_1(t)$ diferensiyel denkleminin çözümü y_1 ve

$$ay'' + by' + cy = f_2(t)\ .$$

diferensiyel denkleminin çözümü de y_2 olsun. O zaman herhangi k_1 ve k_2 sabit değerleri için, $k_1y_1 + k_2y_2$ fonksiyonu da

$$ay'' + by' + cy = k_1f_1(t) + k_2f_2(t)\ .$$

diferensiyel denkleminin çözümü olur.

İspat: Eğer $k_1y_1 + k_2y_2$ denkleme yerleştirilip düzenlenirse

$$\begin{aligned} a(k_1y_1 + k_2y_2)'' + b(k_1y_1 + k_2y_2)' + c(k_1y_1 + k_2y_2) \\ = k_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + k_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) \\ = k_1f_1(t) + k_2f_2(t) \end{aligned}$$

olur ve bu da ispatı tamamlar. ◆

Örnek 1 Aşağıda verilen diferensiyel denklemlerin özel çözümünü bulunuz.

(1) $y'' + 3y' + 2y = 3t + 10e^{3t}$ ve

(2) $y'' + 3y' + 2y = -9t + 20e^{3t}$.

Çözüm Bölüm 4.4, Örnek 1'de $y_1(t) = 3t/2 - 9/4$ ün $y'' + 3y' + 2y = 3t$ denkleminin bir çözümü olduğunu gördük. Örnek 2'de ise $y_2(t) = e^{3t}/2$ nin $y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t}$ denkleminin bir çözümü olduğunu gördük. O zaman süperpozisyon ilkesinden $y_1 + y_2 = 3t/2 - 9/4 + e^{3t}/2$ ifadesi (1) denkleminin çözümü olur.

(2) deki denklemin sağ tarafı eksi üç çarpı ($3t$) artı iki çarpı ($10e^{3t}$) olduğundan aynı y_1 ve y_2 kombinasyonu (2) denkleminide çözmektedir, yani

$$y(t) = -3y_1 + 2y_2 = -3(3t/2 - 9/4) + 2(e^{3t}/2) = -9t/2 + 27/4 + e^{3t} \ . \ ◆$$

olur. Eğer homojen olmayan

(3) $ay'' + by' + cy = f(t)$

denkleminin özel çözümünü y_p olarak alırsak ve (3) e karşılık gelen homojen

(4) $ay'' + by' + cy = 0$,

denklemin genel çözümü olan $c_1y_1 + c_2y_2$ ye eklersek

(5) $y(t) = y_p(t) + c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$

toplamı süperpozisyon ilkesine göre yine (3) denkleminin çözümü olur. Yani

$$\begin{aligned} a(y_p + c_1y_1 + c_2y_2)'' + b(y_p + c_1y_1 + c_2y_2)' + c(y_p + c_1y_1 + c_2y_2) \\ = f(t) + 0 + 0 = f(t) \ . \end{aligned}$$

sağlanır. (5) denkleminde iki bilinmeyen bulunduğundan c_1 ve c_2 değerleri başlangıç şartlarıyla bulunabilir.

Çözüm Varlığı ve Tekliği: Homojen Olmayan Durum

Teorem 4. Herhangi $a(\neq 0)$, b, c, t_0, Y_0 ve Y_1 reel sayıları için t_0 noktasını içeren bir I aralığı üzerinde $y_p(t)$, (3) denkleminin çözümü olsun ve I aralığında (4) e ait homojen denklemin lineer bağımsız çözümleri de $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ olsun. O zaman I aralığında

(6) $ay'' + by' + cy = f(t)$, $y(t_0) = Y_0$, $y'(t_0) = Y_1$,

başlangıç değer probleminin (5) te verildiği gibi c_1 ve c_2 nin uygun seçimleri için tek bir çözümü vardır.

İspat: Süperpozisyon ilkesi göstermektedir ki (5) ifadesi diferensiyel denklemin çözümüdür. (6) da tanımlanan başlangıç şartlarını sağlamak için

(7)
$$\begin{cases} y_p(t_0) + c_1y_1(t_0) + c_2y_2(t_0) = Y_0 \ , \\ y_p'(t_0) + c_1y_1'(t_0) + c_2y_2'(t_0) = Y_1 \end{cases}$$

denklemlerini sağlayan sabitleri seçmemiz gerekmektedir fakat, Bölüm 4.2'de bulunan Teorem

2'nin ispatında, basit hesaplamalar göstermektedir ki

$$c_1 = \frac{[Y_0 - y_p(t_0)]y_2'(t_0) - [Y_1 - y_p'(t_0)]y_2(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)} \quad \text{ve}$$

$$c_2 = \frac{[Y_1 - y_p'(t_0)]y_1(t_0) - [Y_0 - y_p(t_0)]y_1'(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)}$$

paydanın sıfır olmadığı durumda (7) denklemini çözmektedir.

Bölüm 4.2, Önerme 1, bunun olmadığını göstermektedir. Neden çözüm tektir? Eğer $y_{II}(t) := y_p(t) + c_1y_1(t) + c_2y_2(t) - y_1(t)$, (6) denklemine ait diğer bir çözüm ise o zaman

$$(8) \qquad \begin{cases} ay_{II}'' + by_{II}' + cy_{II} = f(t) - f(t) = 0 \ , \\ y_{II}(t_0) = Y_0 - Y_0 = 0 \ , \quad y_{II}'(t_0) = Y_1 - Y_1 = 0 \end{cases}$$

denklemini sağlayacaktır fakat (8) de tanımlanan başlangıç değer problemi sıfır çözümünü kabul etmektedir ve (8) diferensiyel denklemi homojen olduğundan Bölüm 4.2 deki Teorem 1 uygulanır. Sonuç olarak (8) yalnızca sıfır çözümüne sahiptir. Böylece $y_{II} \equiv 0$ ve $y_1 = y_p + c_1y_1 + c_2y_2$ olur. ◆

Herhangi $y_g(t)$ çözümü bu formda yazılabildiğinden $y = y_p + c_1y_1 + c_2y_2$ homojen olmayan (3) denkleminin genel çözümü olur. (**İspat:** Bölüm 4.2'de olduğu gibi, basitçe c_1 ve c_2 değerleri $y_p + c_1y_1 + c_2y_2$ değerini ve y_g nin herhangi bir noktadaki türevine karşılık gelecek şekilde seçilir; çözümün tekliğinden $y_p + c_1y_1 + c_2y_2$ ve y_g aynı fonksiyon olur.)

Örnek 2 $y'' - y = 2 - t^2$ diferensiyel denkleminin özel çözümü $y_p(t) = t^2$ dir.

Genel çözümü ve $y(0) = 1, y'(0) = 0$ koşullarını sağlayan çözümü bulunuz.

Çözüm $y'' - y = 0$ homojen denkleminin karakteristik denklemi

$r^2 - 1 = 0$ olmaktadır. Bu denklemin kökleri $r = \pm 1$ olduğundan homojen denklemin genel çözümü $c_1e^t + c_2e^{-t}$ halinde olur. Bunu homojen olmayan denklemin özel çözümü olan $y_p(t) = t^2$ ile birleştirirsek genel çözüm

$$y(t) = t^2 + c_1e^t + c_2e^{-t}$$

şeklinde elde edilir. Buradan

$$y(0) = 0^2 + c_1e^0 + c_2e^{-0} = 1 \ ,$$
$$y'(0) = 2 \times 0 + c_1e^0 - c_2e^{-0} = 0$$

şeklinde bulunur ve $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ olur. Cevap olarak

$$y(t) = t^2 + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) = t^2 + \cosh t \ . \ ◆$$

olarak elde edilir. ◆

Örnek 3 Bir kütle-yay sistemi sinüsoidal bir dış kuvvet $(5 \sin t + 5 \cos t)$ tarafından oluşturulmuştur. Sistemde kütle 1, yay sabiti 2 ve sönüm katsayısı 2 (uygun birimde) olarak veriliyor. Bölüm 4.1 deki sonuçlardan, hareket,

(9) $$y'' + 2y' + 2y = 5 \sin t + 5 \cos t$$

denklemi ile temsil edilir. Eğer kütle başlangıçta $y(0) = 1$ noktasına yerleştirilmiş ve başlangıç hızı $y'(0) = 2$ ise hareketin denklemi ne olur?

Çözüm Bölüm 4.3 Örnek 1'de ilgili homojen denklem olan $y'' + 2y' + 2y = 0$ incelendi ve karakteristik denkleme ait kökler $-1 \pm i$ olarak bulundu ve genel çözümde $c_1 e^{-t} \cos t + c_2 e^{-t} \sin t$ şeklinde elde edildi.

Belirsiz katsayılar metodundan homojen olmayan ilk terim $5 \sin t$ olduğu için özel çözüm $A \sin t + B \cos t$ olarak seçilerek aşağıdakiler elde edilir:

(10) $$y_p = A \sin t + B \cos t\,, \quad y_p' = A \cos t - B \sin t\,, \quad y_p'' = -A \sin t - B \cos t\,;$$
$$y_p'' + 2y_p' + 2y_p = (-A - 2B + 2A)\sin t + (-B + 2A + 2B)\cos t = 5 \sin t.$$

Katsayılar karşılaştırılacak olursa $A = 1, B = -2$ bulunur ve böylece özel çözüm $y_p = \sin t - 2 \cos t$ olarak elde edilir.

İkinci homojen olmayan terim $5 \cos t$ için aynı y_p seçilirse $(-A - 2B + 2A)\sin t + (-B + 2A + 2B)\cos t = 5 \cos t$ veya $A = 2, B = 1$ bulunur. Böylece $y_p = 2 \sin t + \cos t$ şeklinde elde edilir.

Süperpozisyon ilkesinden (9) a ait genel çözüm de

$$y = c_1 e^{-t} \cos t + c_2 e^{-t} \sin t + \sin t - 2 \cos t + 2 \sin t + \cos t$$
$$= c_1 e^{-t} \cos t + c_2 e^{-t} \sin t + 3 \sin t - \cos t.$$

olur. Başlangıç koşullarından

$$y(0) = 1 = c_1 e^{-0} \cos 0 + c_2 e^{-0} \sin 0 + 3 \sin 0 - \cos 0 = c_1 - 1\,,$$
$$y'(0) = 2 = c_1\left[-e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t\right]_{t=0} + c_2\left[-e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t\right]_{t=0}$$
$$+ 3 \cos 0 + \sin 0$$
$$= -c_1 + c_2 + 3$$

Ve buradan da $c_1 = 2, c_2 = 1$ elde edilir ve sonuç olarak

(11) $$y(t) = 2e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t + 3 \sin t - \cos t.$$

bulunur. ◆

(11) ifadesi, kuvvetin, sönüm salınımlarının Bölüm 4.1'de öngörüldüğü gibi özelliklerini örnekleyerek vermektedir. Burada sinüsoidal bileşen $(3 \sin t - \cos t)$ olarak bulunmaktadır. Bu bileşen itme kuvveti olan $(5 \sin t + 5 \cos t)$ ve $(2e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t)$ bileşeni ile aynı zamanda davranmaktadır. Sistem sinüsoidal olarak çalıştırıldığı zaman tepki, başlangıç şartlarına bağımlı olan geçici durumdan sonra eş zamanlı sinüsoidal salınım şeklinde olur, eş zamanlı tepki belirsiz katsayılar metodu ile bulunan çözümdür ve geçici davranış ilgili homojen denklemin çözümüdür. Bu yorum detaylarıyla Bölüm 4.9 ve 4.10'da tartışılacaktır.

Son örnekte, iki belirsiz katsayı biçimi eşit olduğundan ve özel çözüme ikisinin top-

lanmasıyla ulaşıldığından (10) formunu kullanıp homojen olmayan her iki terimi aynı anda karşılaştırabiliriz. Bu durumda

$$y_p'' + 2y_p' + 2y_p = (-A - 2B + 2A)\sin t + (-B + 2A + 2B)\cos t = 5\sin t + 5\cos t$$

olur ve sonuçta $y_p = 3\sin t - \cos t$ bulunur. Bir sonraki örnekte "verimliliği artıran" bir çözüm yolu kullanılacaktır.

Örnek 4 Aşağıda verilen denklemin özel çözümünü bulunuz.

$$y'' - y = 8te^t + 2e^t \tag{12}$$

Çözüm İlgili homojen denkleme ait çözümün $c_1e^t + c_2e^{-t}$ olduğu kolayca görülür. Homojen olmayan $8te^t$ terimi ile uyumlu özel çözüm $t(A_1t + A_0)e^t$ şeklinde aranır, $2e^t$ için gereken özel terim olan A_0te^t ilk kısım içerisinde bulunur. Böylece ilk kısmı kullanarak her ikisini de karşılaştırısak;

$$\begin{aligned} y_p &= t(A_1t + A_0)e^t = (A_1t^2 + A_0t)e^t \ , \\ y_p' &= (A_1t^2 + A_0t)e^t + (2A_1t + A_0)e^t = [A_1t^2 + (2A_1 + A_0)t + A_0]e^t \ , \\ y_p'' &= [2A_1t + (2A_1 + A_0)]e^t + [A_1t^2 + (2A_1 + A_0)t + A_0]e^t \\ &= [A_1t^2 + (4A_1 + A_0)t + (2A_1 + 2A_0)]e^t \end{aligned}$$

bulunur. Böylece

$$\begin{aligned} y_p'' - y_p &= [4A_1t + (2A_1 + 2A_0)]e^t \\ &= 8te^t + 2e^t \end{aligned}$$

şeklinde olur ve $A_1 = 2, A_0 = -1$ olarak bulunur. Böylece $y_p = (2t^2 - t)e^t$ şeklinde olur. ♦

Bu işlemi belirsiz katsayı metodunda değişiklik yaparak aşağıdaki gibi genelleştirebiliriz.

Belirsiz Katsayılar Metodu (Değiştirilmiş)

$P_m(t)$, m dereceli bir polinom olsun.

$$ay'' + by' + cy = P_m(t)e^{rt}$$

diferensiyel denkleminin özel çözümünü bulmak için

$$y_p(t) = t^s(A_mt^m + \cdots + A_1t + A_0)e^{rt} \tag{13}$$

ifadesi kullanılır. Eğer r ilgili karakteristik denklemin kökü değil ise $s = 0$, eğer r ilgili karakteristik denklemin tek kökü ise $s = 1$ ve eğer r ilgili karakteristik denklemin çift katlı kökü ise $s = 2$ seçilir.

$P_m(t)$, m dereceli ve $Q_n(t)$, n dereceli polinom olsunlar.

$$ay'' + by' + cy = P_m(t)e^{\alpha t}\cos\beta t + Q_n(t)e^{\alpha t}\sin\beta t \ , \quad \beta \neq 0$$

diferensiyel denkleminin özel çözümünü bulmak için

$$\begin{aligned} y_p(t) = {} & t^s(A_kt^k + \cdots + A_1t + A_0)e^{\alpha t}\cos\beta t \\ & + t^s(B_kt^k + \cdots + B_1t + B_0)e^{\alpha t}\sin\beta t \end{aligned} \tag{14}$$

eşitliği kullanılır. Burada k değeri m ve n nin en büyük olanıdır. Eğer $\alpha + i\beta$ ilgili karakteristik denklemin kökü değil ise $s = 0$ ve eğer $\alpha + i\beta$ ilgili karakteristik denklemin kökü ise $s = 1$ seçilir.

Örnek 5 Aşağıda verilen denklemin özel çözümüne ilişkin formu yazınız.

$$y'' + 2y' + 2y = 5e^{-t}\sin t + 5t^3e^{-t}\cos t$$

Çözüm $y'' + 2y' + 2y = 0$ homojen denklemine ait karakteristik denklemin kökleri Örnek 3 te $-1 \pm i$ olarak bulunmuştu. (14) formu kullanılırsa özel çözüm formu

$$y_p(t) = t(A_3t^3 + A_2t^2 + A_1t + A_0)e^{-t}\cos t + t(B_3t^3 + B_2t^2 + B_1t + B_0)e^{-t}\sin t \ . \blacklozenge$$

olarak yazılır.

Belirsiz katsayılar metodu sabit katsayılı yüksek basamaktan lineer diferensiyel denklemler içinde uygulanabilir. Detaylar Bölüm 6'da verilecektir, fakat aşağıdaki örnekte konu kısaca açıklanmaktadır.

Örnek 6 Aşağıda verilen denklem için özel çözümün formunu yazınız.

$$y''' + 2y'' + y' = 5e^{-t}\sin t + 3 + 7te^{-t}$$

Çözüm Homojen denkleme ait karakteristik denklem $r^3 + 2r^2 + r = r(r+1)^2 = 0$ olarak bulunur. Tek katlı kökü $r = 0$ ve çift katlı kökü $r = -1$ olarak elde edilir. Homojen olmayan terimlere ait forumlar ise

$$A_0e^{-t}\cos t + B_0e^{-t}\sin t \ , \quad (5e^{-t}\sin t \text{ için})$$
$$tA_0 \ , \quad (3 \text{ için})$$
$$t^2(A_1t + A_0)e^{-t} \ , \quad (7te^{-t} \text{ için})$$

olurlar. (Eğer -1 üç katlı kök ise $t^3(A_1t + A_0)e^{-t}$, $7te^{-t}$ formu olmalıdır.) Bu noktada katsayıları tekrardan isimlendirmeliyiz. Böylece genel çözüm

$$y_p(t) = Ae^{-t}\cos t + Be^{-t}\sin t + tC + t^2(Dt + E)e^{-t}$$

şeklinde elde edilir. ◆

4.5 ALIŞTIRMALAR

1. $y'' + 2y' + 4y = \cos 2t$ denkleminin çözümü $y_1(t) = (1/4)\sin 2t$ olsun ve $y'' + 2y' + 4y = t$ denkleminin çözümü $y_2(t) = t/4 - 1/8$ olsun. Aşağıdakilerin çözümlerini süperpozisyon ilkesini kullanarak bulunuz:
   (a) $y'' + 2y' + 4y = t + \cos 2t$.
   (b) $y'' + 2y' + 4y = 2t - 3\cos 2t$.
   (c) $y'' + 2y' + 4y = 11t - 12\cos 2t$.
2. $y'' - y' + y = \sin t$denkleminin çözümü $y_1(t) = \cos t$ ve $y'' - y' + y = e^{2t}$ denkleminin çözümü $y_2(t) = e^{2t}/3$ olduğuna göre aşağıdaki denklemlerin çözümlerini süperpozisyon ilkesini kullanarak bulunuz:
   (a) $y'' - y' + y = 5\sin t$.
   (b) $y'' - y' + y = \sin t - 3e^{2t}$.
   (c) $y'' - y' + y = 4\sin t + 18e^{2t}$.

3-8 arasındaki problemlerde, şıklarda homojen olmayan denklem ve bir özel çözüm veriliyor. Genel çözümü bulunuz.

3. $y'' + y' = 1$, $y_p(t) = t$
4. $y'' - y = t$, $y_p(t) = -t$
5. $y'' + 5y' + 6y = 6x^2 + 10x + 2 + 12e^x$, $y_p(x) = e^x + x^2$
6. $\theta'' - \theta' - 2\theta = 1 - 2t$, $\theta_p(t) = t - 1$
7. $y'' = 2y + 2\tan^3 x$, $y_p(x) = \tan x$
8. $y'' = 2y' - y + 2e^x$, $y_p(x) = x^2e^x$

9-16 arasındaki problemlerde verilen denklemlere ait özel çözümün belirsiz katsayılar metodunun süperpozisyon ilkesi ile birlikte uygulanmasıyla bulunup bulunamayacağına karar veriniz. (Denklem çözmeyiniz.)

9. $y'' - y' + y = (e^t + t)^2$
10. $3y'' + 2y' + 8y = t^2 + 4t - t^2e^t\sin t$
11. $y'' - 6y' - 4y = 4\sin 3t - e^{3t}t^2 + 1/t$
12. $y'' + y' + ty = e^t + 7$
13. $2y'' + 3y' - 4y = 2t + \sin^2 t + 3$
14. $y'' - 2y' + 3y = \cosh t + \sin^3 t$
15. $y'' + e^ty' + y = 7 + 3t$
16. $2y'' - y' + 6y = t^2e^{-t}\sin t - 8t\cos 3t + 10^t$

17-22 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemlerin genel çözümünü bulunuz.

17. $y'' - y = -11t + 1$
18. $y'' - 2y' - 3y = 3t^2 - 5$
19. $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = e^x \sin x$
20. $y''(\theta) + 4y(\theta) = \sin\theta - \cos\theta$
21. $y''(\theta) + 2y'(\theta) + 2y(\theta) = e^{-\theta}\cos\theta$
22. $y''(x) + 6y'(x) + 10y(x) = 10x^4 + 24x^3 + 2x^2 - 12x + 18$

23-30 arasındaki problemlerde verilen başlangıç değer problemlerinin çözümünü bulunuz.

23. $y' - y = 1$, $y(0) = 0$
24. $y'' = 6t$; $y(0) = 3$, $y'(0) = -1$
25. $z''(x) + z(x) = 2e^{-x}$; $z(0) = 0$, $z'(0) = 0$
26. $y'' + 9y = 27$; $y(0) = 4$, $y'(0) = 6$
27. $y''(x) - y'(x) - 2y(x) = \cos x - \sin 2x$; $y(0) = -7/20$, $y'(0) = 1/5$
28. $y'' + y' - 12y = e^t + e^{2t} - 1$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$
29. $y''(\theta) - y(\theta) = \sin\theta - e^{2\theta}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
30. $y'' + 2y' + y = t^2 + 1 - e^t$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$

31-36 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemlere ait özel çözümün formunu bulunuz ve çözmeyiniz.

31. $y'' + y = \sin t + t\cos t + 10^t$
32. $y'' - y = e^{2t} + te^{2t} + t^2e^{2t}$
33. $x'' - x' - 2x = e^t\cos t - t^2 + \cos^3 t$
34. $y'' + 5y' + 6y = \sin t - \cos 2t$
35. $y'' - 4y' + 5y = e^{5t} + t\sin 3t - \cos 3t$
36. $y'' - 4y' + 4y = t^2e^{2t} - e^{2t}$

37-40 arasındaki problemlerde verilen yüksek mertebeli denklemlerin özel çözümünü bulunuz.

37. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 2t^2 + 4t - 9$
38. $y^{(4)} - 5y'' + 4y = 10\cos t - 20\sin t$
39. $y''' + y'' - 2y = te^t + 1$
40. $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 6t - 20$

41. **Süreksiz Etki Terimi:** Bazı fiziksel modellerde

$$ay'' + by' + cy = g(t)$$

denkleminin homojen olmayan terimi veya etki terimi olan $g(t)$, sürekli olmayabilir veya sıçrama süreksizliğe sahip olabilir. Böyle bir duruma ilişkin aşağıdaki örneği verebiliriz. Başlangıç değer problemi

$$y'' + 2y' + 5y = g(t) \; ; \quad y(0) = 0 \; , \; y'(0) = 1$$

ve

$$g(t) = \begin{cases} 10 & \text{if } 0 \le t \le 3\pi/2 \\ 0 & \text{if } t > 3\pi/2 \end{cases}$$

olsun.

(a) $0 \le t \le 3\pi/2$ için başlangıç değer problemi nin çözümünü bulunuz.

(b) $t > 3\pi/2$ için genel çözümü bulunuz.

(c) Şimdi, (b) kısmında bulunan genel çözümdeki sabitleri, (a) ve (b) kısmındaki çözümlerin aynı olmayacağı ve birinci türevlerin eşit olacağı şeklinde seçiniz. Bu, bizlere $t = 3\pi/2$ dışında diferensiyel denklemi sağlayan sürekli türevlenebilir fonksiyonu verir.

42. **Etki terimli titreşimler**. Bölüm 4.1'den hatırlanacağı gibi dış kuvvet etkisinde olan sönümlü titreşen yay

$$my'' + by' + ky = g(t) \; , \tag{15}$$

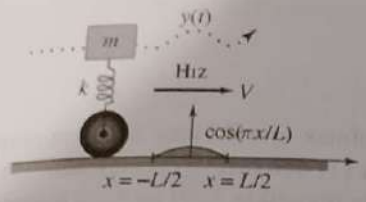
şeklinde modellenebilir. Burada $m > 0$ yay sisteminin kütlesi, $b > 0$ sönüm katsayısı, $k > 0$ yay sabiti, $g(t)$, t yönündeki sistem üzerindeki etki ve $y(t)$ise t anındaki sistemin denge noktasından olan yer değişimidir. Kabul edelim ki $b^2 < 4mk$ olsun.

(a) $g(t) = \sin \beta t$ ise (15) denkleminin genel çözümünü bularak yay-sistemi hareket denklemini hesaplayınız.

(b) Sistemin uzun vadeli davranışını tartışınız. [*İpucu*: (a) kısmında bulunan genel çözümü $t \to +\infty$ durumunda inceleyiniz.]

43. Kütle-yay sistemi bir sinüsoidal dış kuvvet olan $g(t) = 5\sin t$ tarafından oluşturulsun. Kütle 1, yay sabiti 3 ve sönüm katsayısı 4 olsun. Eğer kütle başlangıçta $y(0) = 1/2$ pozisyonunda ve $y'(0) = 0$ (durağan) ise hareket denklemini bulunuz.

44. Bir kütle-yay sistemi $g(t) = 2\sin 3t + 10\cos 3t$ dış kuvvet; tarafından oluşturulsun. Kütle 1, yay sabiti 5 ve sönüm katsayısı 2 olsun. Eğer kütle başlangıçta $y(0) = -1$ pozisyonunda ve başlangıç hızı $y'(0) = 5$ ise hareket denklemini bulunuz.



Şekil 4.11 Hız Kasisi

45. Hız Kasisi: Şekil 4.11 de gösterilen tümsekler yollara, hızın azaltılması için kurulmaktadır. V hızlı aracın hız tümseğiyle karşılaşması, $y(t)$ yatay hareketiyle

$$y(t) = 0 \quad (t \le -L/(2V) \text{ için})$$

$$my'' + ky = \begin{cases} F_0 \cos(\pi V t/L) & |t| < L/(2V) \text{ için} \\ 0 & t \ge L/(2V) \text{ için.} \end{cases}$$

şeklinde tanımlanır. (Sönüm katsayısının olması araca ait şok soğutucularının çalışmadığını gösterir.)

(a) Uygun birimlerde $m = k = 1, L = \pi$ ve $F_0 = 1$ seçerek başlangıç değer problemini çözünüz. A sabiti V hızına bağlı olsun, aracın hız tümseğini geçerken oluşturmuş olduğu salınım hareketinin $y(t) = A \sin t$ olduğunu gösteriniz.

(b) Araca ait hıza karşı, (a) şıkkında bulunan $y(t)$ çözümüne ait $|A|$ yı çiziniz. Grafikten aracın sert sallanmasından oluşan hızı tahmin ediniz.

46. $y'' + \lambda^2 y = \sin t$; $y(0) = 0$, $y(\pi) = 1$, sınırlı değer probleminin çözümünün $\lambda \neq \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$ olması durumunda ne olduğunu bulunuz.

47. $y'' + 9y = 27 \cos 6t$ denklemi için aşağıdaki sınır şartlarını sağlayan çözümlerini bulunuz.

(a) $y(0) = -1$, $y(\pi/6) = 3$

(b) $y(0) = -1$, $y(\pi/3) = 5$

(c) $y(0) = -1$, $y(\pi/3) = -1$

48. $t^2 + 1 + e^t \cos t \ldots t^2 + 1 + e^t \sin t$ ve $t^2 + 1 + e^t \cos t + e^t \sin t$ ifadeleri $y'' + py' + qy = g(t)$ biçimindeki sabit katsayılı ikinci dereceden lineer denklemin çözümüdür.

(a) İlgili homojen denklem için bağımsız çözümü bulunuz.

(b) Çözümlerin diferensiyel denklemi sağlaması için uygun p, q ve $g(t)$ yi seçiniz.

6. hafta

4.6 PARAMETRELERİN DEĞİŞİMİ